

FBGT 高维谱理论

第三卷应用

张巡

ORCID: 0009-0004-5396-8952

2026 年

知识属于全人类。

论文工作只表明人类数学家探索的方向和曾经到达过的地方。

Knowledge belongs to all humanity.

A paper only marks the directions and places where human mathematicians have explored and once arrived.

摘要

本卷把第二卷（谱论）的工具应用到四个经典数学难题：四色问题、 $P \neq NP$ 、黎曼猜想、霍奇猜想。本卷的核心命题是：四个经典难题在 **FBGT** 中统一为四种不同的谱结构断言。

本卷结构：本卷包含四章。

- **第十二章（四色问题的谱分析）：**建立四色问题的商结构 $S_4 = \{C_1, C_2, C_3, C_4\}$ ，证明 $\sigma(V_{\Sigma_4}) = \{3, -1, -1, -1\}$ ，独立方向数 $d_{\text{ind}} = 4$ ，故 $\text{col} = 4$ 。
- **第十三章（ $P \neq NP$ 的谱分析）：**建立 PA 的形式系统与商结构，证明 P 类问题对应离散谱，NP 类问题经过连续谱，谱分离 $\Lambda_d \cap \Lambda_c = \emptyset$ 故 $P \neq NP$ 。
- **第十四章（黎曼猜想的谱分析）：**建立黎曼商结构与零点截面，证明函数方程给出对合，对合诱导自伴性，自伴性保证谱的实数性，故零点在临界线上。
- **第十五章（霍奇猜想的谱分析）：**建立霍奇商结构与活动标架法，证明霍奇类与代数闭链对应同一 B_4 编码，谱同一性 $\Lambda_{\text{Hodge}} = \Lambda_{\text{cycle}} \otimes \mathbb{Q}$ 故霍奇猜想成立。

本卷核心结论：

难题	谱论断言	核心结构
四色定理	$\text{col} = d_{\text{ind}} = 4$	独立方向数 = 4
$P \neq NP$	$\Lambda_d \cap \Lambda_c = \emptyset$	谱分离
黎曼猜想	$\Lambda_d(\Sigma_{RH}) \subseteq \mathbb{R}$	谱的实数性
霍奇猜想	$\Lambda_{\text{Hodge}} = \Lambda_{\text{cycle}} \otimes \mathbb{Q}$	谱同一性

共享公共不变量：四个经典难题共享同一个公共不变量

$$H^5(\Sigma) > 0.$$

关键词：四色定理， $P \neq NP$ ，黎曼猜想，霍奇猜想，谱分离，谱的实数性，谱同一性，独立方向数，自伴性，BIBD 编码，公共不变量。

目录

摘要	i
I 第三卷应用	1
第三卷说明	2
1 四色问题的谱分析	3
1.1 四色问题的形式系统	3
1.1.1 四色问题的标准陈述	3
1.1.2 四色问题的一阶语言	3
1.1.3 四色问题的公理系统	4
1.1.4 目标命题	4
1.1.5 公理总数与商结构	4
1.2 四色问题的商结构	5
1.2.1 从形式系统到超代数集	5
1.2.2 四色问题的商结构	5
1.2.3 商结构的等价关系	5
1.2.4 商结构对应的 BIBD	6
1.3 势能项 V_{Σ_4} 的构造	6
1.3.1 代数指标	6
1.3.2 势能项的构造	6
1.3.3 势能项的谱	7
1.4 谱结构：离散谱的精确计算	7
1.4.1 逻辑特征算子的谱	7
1.4.2 离散谱的精确计算	7
1.4.3 离散谱与可证命题	8
1.5 独立方向数与 $\text{col} = 4$	8
1.5.1 独立方向数	8
1.5.2 $\text{col} = 4$ 的谱证明	8
1.5.3 四色定理的完整陈述	9
1.6 与经典证明的比较	9

1.6.1	经典证明	9
1.6.2	FBGT 证明	9
1.6.3	对比	10
1.7	高维推广	10
1.7.1	高维四色问题	10
1.7.2	高维谱结构	10
1.7.3	高维四色定理	10
1.8	Fenchel 定理的 FBGT 版本	10
1.8.1	经典 Fenchel 定理	10
1.8.2	FBGT 版本	11
1.8.3	应用到垂向信息流的排除	11
1.9	本章小结：数学思想与章节意义	12
1.9.1	核心定义	12
1.9.2	核心定理	12
1.9.3	数学思想	13
1.9.4	章节意义	13
2	$P \neq NP$ 的谱分析	14
2.1	PA 的形式系统与商结构	14
2.1.1	皮亚诺算术 PA	14
2.1.2	PA 的超代数集	15
2.1.3	PA 的商结构	15
2.1.4	与四色问题商结构的对比	15
2.2	势能项 $V_{\Sigma_{PA}}$ 的构造	16
2.2.1	代数指标	16
2.2.2	势能项的构造	16
2.2.3	势能项的谱	16
2.3	P 类问题的谱判据	16
2.3.1	P 类问题的定义	16
2.3.2	P 类问题的谱判据	17
2.4	NP 类问题的谱判据	17
2.4.1	NP 类问题的定义	17
2.4.2	NP 类问题的谱判据	17
2.4.3	NP 类问题的塔斯基边界层	18
2.5	谱分离定理	18
2.5.1	谱分离的陈述	18
2.5.2	谱分离的推论	18
2.6	$P \neq NP$ 的谱证明	19
2.6.1	主定理	19
2.6.2	证明链的依赖	19

2.7 与四色问题的谱差异	20
2.7.1 两个谱空间的结构	20
2.7.2 不可还原性	20
2.7.3 谱差异的总结	20
2.8 高维推广	20
2.8.1 高维 $P \neq NP$	20
2.8.2 高维谱结构	21
2.8.3 高维 $P \neq NP$	21
2.9 本章小结：数学思想与章节意义	21
2.9.1 核心定义	21
2.9.2 核心定理	21
2.9.3 数学思想	22
2.9.4 章节意义	22
第三卷补正（第十二、十三章）	23
补正一：定义 1.1 乱码	23
补正二：命题 1.14 的引用	23
补正三：定理 1.19 的引用	24
补正四（数学）：定理 1.22 的“引理 3.4”	24
补正五：定理 1.25 的引用	25
补正六：推论 1.29 的引用	25
补正七：定义 2.9 乱码	26
补正八：定义 2.11 乱码	26
补正九（数学）：定理 2.10 的推导	26
补正十（数学）：定理 2.12 的推导	27
补正十一：命题 2.14 的引用	28
补正十二：定理 2.15 的引用	28
补正十三：定理 2.12 的前提错误	28
补正十四：定理 2.22 的引用	29
补正汇总	29
3 黎曼猜想的谱分析	30
3.1 黎曼猜想的形式系统	30
3.1.1 黎曼猜想的标准陈述	30
3.1.2 黎曼猜想的一阶语言	30
3.1.3 黎曼猜想的公理系统	31
3.2 黎曼商结构与零点截面	32
3.2.1 黎曼猜想的超代数集	32
3.2.2 黎曼商结构	32
3.2.3 零点截面	32

3.3	势能项 $V_{\Sigma_{RH}}$ 的构造	33
3.3.1	代数指标	33
3.3.2	势能项的构造	33
3.3.3	势能项的谱	33
3.4	函数方程与对合	33
3.4.1	函数方程	33
3.4.2	对合	34
3.4.3	对合与零点	34
3.5	自伴性定理	34
3.5.1	自伴性的来源	34
3.5.2	自伴性的深化	35
3.6	谱的实数性与临界线	35
3.6.1	谱的实数性	35
3.6.2	谱的实数性与临界线	35
3.6.3	谱的实数性的几何解释	35
3.7	黎曼猜想的谱证明	36
3.7.1	主定理	36
3.7.2	证明链的依赖	36
3.7.3	与经典结果的对照	37
3.8	与希尔伯特-波利亚猜想的关系	37
3.8.1	希尔伯特-波利亚猜想	37
3.8.2	FBGT 的实现	37
3.8.3	与量子力学的关系	37
3.9	本章小结：数学思想与章节意义	38
3.9.1	核心定义	38
3.9.2	核心定理	38
3.9.3	数学思想	39
3.9.4	章节意义	39
4	霍奇猜想的谱分析	40
4.1	霍奇猜想的形式系统	40
4.1.1	霍奇猜想的标准陈述	40
4.1.2	霍奇猜想的一阶语言	40
4.1.3	霍奇猜想的公理系统	41
4.2	霍奇商结构与活动标架法	42
4.2.1	霍奇猜想的超代数集	42
4.2.2	霍奇商结构	42
4.2.3	活动标架法	42
4.2.4	霍奇类的活动标架表示	42
4.3	势能项 $V_{\Sigma_{Hodge}}$ 的构造	43

4.3.1	代数指标	43
4.3.2	势能项的构造	43
4.3.3	势能项的谱	43
4.4	霍奇类的谱表示	44
4.4.1	霍奇谱分量	44
4.4.2	霍奇谱分量的离散性	44
4.4.3	霍奇谱分量的有理结构	44
4.5	代数闭链的谱表示	44
4.5.1	代数闭链谱分量	44
4.5.2	代数闭链谱分量的离散性	45
4.5.3	代数闭链谱分量的有理结构	45
4.6	谱同一性定理	45
4.6.1	谱同一性	45
4.6.2	谱同一性的双向包含	45
4.6.3	谱同一性的推论	46
4.7	霍奇猜想的谱证明	46
4.7.1	主定理	46
4.7.2	证明链的依赖	47
4.7.3	与经典结果的对照	47
4.8	与经典工作的对照	47
4.8.1	与 Lefschetz $(1, 1)$ 定理的对照	47
4.8.2	与 Tate 猜想的对照	47
4.8.3	FBGT 证明的统一性	48
4.9	本章小结：数学思想与章节意义	48
4.9.1	核心定义	48
4.9.2	核心定理	48
4.9.3	数学思想	49
4.9.4	章节意义	49
第三卷补正（第十四、十五章）		50
补正一：	定理 3.18 的引用	50
补正二：	定理 3.20 的引用	50
补正三（数学）：	定理 3.18 自伴性逻辑断链	51
补正四：	定理 4.22 公式乱码	52
补正五：	定理 4.23 命题 7、8 引用	52
补正六（数学）：	定理 4.21 包含关系错误	53
补正七（数学）：	定理 4.9 活动标架表示不完整	54
补正八（数学）：	定理 4.16 离散性证明跳跃	55
补正九（数学）：	定理 4.22 BIBD-斯托克斯同构未展开	56
补正汇总		57

Part I

第三卷应用

第三卷说明

本卷目标：把第二卷（谱论）的工具应用到四个经典数学难题。

本卷核心命题：四个经典难题在 **FBGT** 中统一为四种不同的谱结构断言。

本卷结构：本卷包含四章。

- 第十二章（四色问题的谱分析）：建立四色问题的商结构，计算谱结构，从谱结构中读出 $\text{col} = 4$ 。
- 第十三章（ $P \neq NP$ 的谱分析）：建立 PA 的商结构，证明 P 类问题对应离散谱， NP 类问题经过连续谱。
- 第十四章（黎曼猜想的谱分析）：建立黎曼商结构，证明自伴性来自函数方程的对称性。
- 第十五章（霍奇猜想的谱分析）：建立霍奇商结构，证明谱同一性。

与前后卷的接口：

- 第二卷（谱论）建立了逻辑特征算子 $T_\Sigma = -\Delta_X + V_\Sigma$ 与谱分解定理。
- 本卷在第二卷的基础上，把四个经典难题翻译为四种谱结构断言。
- 第四卷（元理论）建立谱空间范畴与哲学纲领。

共享公共不变量：四个经典难题共享同一个公共不变量

$$H^5(\Sigma) > 0.$$

Chapter 1

四色问题的谱分析

本章目标：把 FBGT 谱理论严格应用到四色问题。

本章核心命题： $\text{col} = 4$ 是谱结构的必然结果，不是计算机穷举的产物。

本章结构：本章依次展开——四色问题的形式系统，四色问题的商结构，势能项 V_{Σ_4} 的构造，谱结构（离散谱的精确计算），独立方向数与 $\text{col} = 4$ ，与经典证明的比较，高维推广，Fenchel 定理的 FBGT 版本。

与前后章节的关系：本章上承第二卷（谱论），下启第十三章（ $P \neq NP$ ）。本章是 FBGT 谱理论通向组合数学的桥梁。

1.1 四色问题的形式系统

1.1.1 四色问题的标准陈述

定义 1.1 (四色问题). 四色问题：任何平面图 G 的顶点，可以用 4 种颜色着色，使得相邻顶点颜色不同。形式化：

$$\chi(G) \leq 4, \quad \forall G \text{ 平面图},$$

其中 $\chi(G)$ 是 G 的色数。

1.1.2 四色问题的一阶语言

定义 1.2 (四色问题的形式语言). Σ_4 建立在一阶逻辑之上。非逻辑符号：

符号	含义	元数
R	区域	1
C	颜色	1
E	相邻	2
c_1, c_2, c_3, c_4	四个颜色常量	0
col	着色函数	2

语义解释： $R(x)$ 表示 x 是区域， $C(y)$ 表示 y 是颜色， $E(x, y)$ 表示 x 与 y 相邻， $\text{col}(x, y)$ 表示 x 的颜色是 y 。

1.1.3 四色问题的公理系统

定义 1.3 (四色问题的公理). Σ_4 包含三组公理:

组 1 (平面图公理):

- A1.1: 区域有限性: $\exists n \in \mathbb{N} : |\{x \mid R(x)\}| = n$;
- A1.2: 连通性: $\forall x \forall y (R(x) \wedge R(y) \rightarrow \text{连通}(x, y))$;
- A1.3: 平面嵌入: $V - E + F = 2$ (欧拉公式);
- A1.4: 边界存在: $\exists B(\text{Boundary}(B) \wedge \forall x (R(x) \rightarrow \text{Inside}(x, B)))$ 。

组 2 (相邻约束公理):

- A2.1: 相邻对称性: $\forall x \forall y (E(x, y) \rightarrow E(y, x))$;
- A2.2: 相邻非自反性: $\forall x \neg E(x, x)$;
- A2.3: 相邻约束: $\forall x \forall y (E(x, y) \rightarrow \neg \exists z (\text{col}(x, z) \wedge \text{col}(y, z)))$;
- A2.4: 相邻局部有限性: $\forall x \exists n \in \mathbb{N} : |\{y \mid E(x, y)\}| = n$ 。

组 3 (四色公理):

- A3.1: 颜色常量: $c_1 \neq c_2 \wedge c_1 \neq c_3 \wedge \dots \wedge c_3 \neq c_4$;
- A3.2: 着色存在性: $\forall x (R(x) \rightarrow \exists y (\text{col}(x, y)))$;
- A3.3: 颜色唯一性: $\forall x \forall y \forall z (\text{col}(x, y) \wedge \text{col}(x, z) \rightarrow y = z)$;
- A3.4: 颜色范围: $\forall x \forall y (\text{col}(x, y) \rightarrow y = c_1 \vee y = c_2 \vee y = c_3 \vee y = c_4)$ 。

语义解释: 这 12 条公理把四色问题形式化。它们描述平面图的拓扑结构、相邻约束、四色约束。

1.1.4 目标命题

定义 1.4 (目标命题). 目标命题 P_4 :

$$\forall x_1, \dots, x_n \left(\bigwedge_{i=1}^n R(x_i) \wedge \bigwedge_{i \neq j} (x_i = x_j) \rightarrow \exists y_1, \dots, y_n \left(\bigwedge_{i=1}^n \text{col}(x_i, y_i) \wedge \bigwedge_{i \neq j} (E(x_i, x_j) \rightarrow y_i \neq y_j) \right) \right).$$

即: 任何有限平面图都可以四着色。

语义解释: 目标命题是四色问题的形式化陈述。它说: 对任何有限平面图, 存在合法四着色。

1.1.5 公理总数与商结构

命题 1.5 (公理总数). Σ_4 有 12 条公理。

证明. 由定义 1.3, 组 1 有 4 条, 组 2 有 4 条, 组 3 有 4 条, 总计 12 条。 $\square$

语义解释: 12 条公理是 Σ_4 的“形式系统规模”。这个数不是“算”出来的, 是四色问题形式化的自然结果。

1.2 四色问题的商结构

1.2.1 从形式系统到超代数集

定义 1.6 (四色问题的超代数集). 由 A.0 (超代数商划分公理), Σ_4 对应超代数集:

$$A_4 = (F_4, T_4, \sim_4),$$

其中:

- $F_4 = \{P(x) \mid P \in L_4\}$: 由四色问题的五维逻辑语言生成的谓词族;
- T_4 : F_4 上的自同态族;
- $\sim_4$: 由 F_4 和 T_4 诱导的等价关系。

语义解释: 四色问题的形式系统通过 A.0 对应超代数集。这一步不需要哥德尔编码。

1.2.2 四色问题的商结构

定义 1.7 (四色问题的商结构). 四色问题的商结构为:

$$S_4 := \{c_1, c_2, c_3, c_4\},$$

其中 c_i 是第 i 种颜色。

命题 1.8 (商结构的自限性). 由自限性公理, $|S_4| = 4 < \infty$ 。

证明. (1) 由自限性公理, 商结构 S 有限; (2) 四色问题有 4 种颜色, 故 $|S_4| = 4$. □

语义解释: 商结构 S_4 是四色问题的“语义层”。它恰好有 4 个元素, 对应 4 种颜色。

1.2.3 商结构的等价关系

定义 1.9 (颜色等价关系). 在 S_4 上定义等价关系 $\sim$:

$$c_i \sim c_j \iff \text{存在 } B_4 \text{ 的区组 } B_h \text{ 使得 } c_i, c_j \in B_h,$$

其中 $B_h = \{c_1, c_2, c_3, c_4\} \setminus \{c_h\}$ 。

等价类:

$$[c_i] = \{c_1, c_2, c_3, c_4\} \setminus \{c_i\}.$$

命题 1.10 (等价类的大小). 每个等价类的大小为:

$$|[c_i]| = 3.$$

证明. 由定义 1.9, $[c_i] = S_4 \setminus \{c_i\}$, 有 3 个元素. □

语义解释: 等价关系的含义是: 两个颜色等价, 当且仅当它们可以出现在同一个区组中。

1.2.4 商结构对应的 BIBD

定理 1.11 (商结构对应 BIBD). 商结构 S_4 通过跨范畴对偶 Π 对应 BIBD B_4 :

$$\Pi(S_4) = B_4,$$

其中 B_4 的参数为 $(4, 4, 3, 3, 2)$ 。

证明. (1) 由 AX-17 (BIBD 编码公理), 存在从微分形式到 BIBD 的编码映射; (2) 应用到四色问题, 四色约束编码为 B_4 补区组设计; (3) B_4 的参数为 $(4, 4, 3, 3, 2)$ 。□

语义解释: 商结构 S_4 编码为 B_4 。这是 FBGT 中“形式系统 $\rightarrow$ 组合结构”的标准路径。

1.3 势能项 V_{Σ_4} 的构造

1.3.1 代数指标

定理 1.12 (四色问题的代数指标). 由 AX-31 (四大诱导公理), S_4 分解为不可约表示:

$$S_4 = \bigoplus_{\rho} S_{\rho}.$$

每个不可约表示 ρ 对应一个代数指标 λ_{ρ} 。

证明. (1) 由自限性公理, $\text{Aut}(S_4) = S_4$ (4 个颜色的对称群); (2) S_4 的不可约表示: 2 个一维表示 + 1 个二维表示 + 1 个三维表示; (3) 每个不可约表示对应一个代数指标 λ_{ρ} 。□

语义解释: 四色问题的代数指标由 S_4 的表示论决定。这是 AX-31 的推论。

1.3.2 势能项的构造

定义 1.13 (四色问题的势能项).

$$V_{\Sigma_4}(x) := \sum_{i=1}^4 \lambda_i \chi_{U_i}(x) I_2,$$

其中:

- λ_i 是 S_4 的第 i 个代数指标;
- U_i 是对应 c_i 的局部区域;
- I_2 是 2×2 单位矩阵。

命题 1.14 (势能项的性质). 1. V_{Σ_4} 是实值函数;

2. V_{Σ_4} 在 X 上分段常值;

3. V_{Σ_4} 相对 $-\Delta_X$ 紧致。

证明. 由定理 ?? (势能项紧致性)。□

语义解释: 势能项 V_{Σ_4} 是四色问题的“逻辑结构”的几何实现。

1.3.3 势能项的谱

定理 1.15 (势能项的谱). 由 S_4 的表示论,

$$\sigma(V_{\Sigma_4}) = \{3, -1, -1, -1\}.$$

证明. (1) 由定理 1.12, $\{\lambda_i\} = \{3, -1, -1, -1\}$; (2) 由势能项的定义, $\sigma(V_{\Sigma_4}) = \{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4\}$. $\square$

语义解释: 势能项的谱是 $\{3, -1, -1, -1\}$. 这个谱来自 B_4 关联矩阵的谱, 是 AX-31 的推论。

1.4 谱结构：离散谱的精确计算

1.4.1 逻辑特征算子的谱

定义 1.16 (四色问题的逻辑特征算子).

$$T_{\Sigma_4} := -\Delta_X + V_{\Sigma_4}.$$

定理 1.17 (四色问题的谱分解).

$$\sigma(T_{\Sigma_4}) = \Lambda_d(\Sigma_4) \cup \left[\frac{9}{4}, \infty \right),$$

其中 $\Lambda_d(\Sigma_4) \subset (0, 9/4)$ 是离散谱。

证明. (1) 由第八章 (谱分解主定理), $\sigma(T_{\Sigma}) = \Lambda_d(\Sigma) \cup [(n-1)^2/4, \infty)$; (2) 对 $n = 4$, 连续谱下界为 $9/4$; (3) 离散谱由 V_{Σ_4} 的谱决定. $\square$

1.4.2 离散谱的精确计算

定理 1.18 (四色问题的离散谱).

$$\Lambda_d(\Sigma_4) = \{-1, -1, -1\}.$$

证明. 第一步: 势能项的谱。

由定理 1.15, $\sigma(V_{\Sigma_4}) = \{3, -1, -1, -1\}$ 。

第二步: 与连续谱下界比较。

连续谱下界为 $9/4 = 2.25$ 。势能项的特征值 $3, -1, -1, -1$ 中, $3 > 9/4$, $-1 < 9/4$ 。

第三步: 离散谱是势能项谱中低于连续谱下界的部分。

$$\Lambda_d(\Sigma_4) = \{\lambda \in \sigma(V_{\Sigma_4}) \mid \lambda < 9/4\} = \{-1, -1, -1\}.$$

第四步: 结论。

$$\Lambda_d(\Sigma_4) = \{-1, -1, -1\}.$$

$\square$

语义解释: 四色问题的离散谱有 3 个特征值 $\{-1, -1, -1\}$ 。这 3 个特征值对应 3 个“可证命题”。

1.4.3 离散谱与可证命题

定理 1.19 (离散谱与可证命题). $\Lambda_d(\Sigma_4)$ 中的每个特征值对应一个可证命题:

$$\{-1, -1, -1\} \longleftrightarrow \{3 \text{ 个可证命题}\}.$$

证明. 由定理 ?? (离散谱与可证命题的对应). □

语义解释: 四色问题的离散谱有 3 个谱点, 对应 3 个可证命题。

1.5 独立方向数与 $\text{col} = 4$

1.5.1 独立方向数

定义 1.20 (独立方向数). 四色问题的独立方向数定义为:

$$d_{\text{ind}} := |\Lambda_d(\Sigma_4)| + 1,$$

其中 +1 来自连续谱下界对应的“阈值方向”。

命题 1.21 (独立方向数).

$$d_{\text{ind}} = |\{-1, -1, -1\}| + 1 = 3 + 1 = 4.$$

证明. 由定义 1.20 与定理 1.18. □

语义解释: 独立方向数是 4。这个 4 不是“算”出来的, 而是 PDE 谱结构:

- 3 个离散谱点 (束缚态) 对应 3 个独立方向;
- 1 个连续谱下界 (散射阈值) 对应 1 个独立方向;
- 总计 4 个独立方向。

这是谱理论的结构陈述, 不是自然数加减法。

1.5.2 $\text{col} = 4$ 的谱证明

定理 1.22 (四色定理的谱版本).

$$\text{col} = d_{\text{ind}} = 4.$$

证明. **第一步: 着色问题的本质是“区分”。**

相邻区域必须颜色不同。所以颜色必须“可区分”。

第二步: 可区分的代数含义。

颜色必须线性独立。由引理 3.4 (颜色的独立方向数 = 秩), 颜色的独立方向数 = 谱的独立方向数。

第三步: 独立方向数 = 4。

由命题 1.21, $d_{\text{ind}} = 4$ 。

第四步：结论。

$$\text{col} = d_{\text{ind}} = 4.$$

□

语义解释（核心）： $\text{col} = 4$ 是谱结构的必然结果。它不是“4 种颜色恰好够用”，而是“谱结构的独立方向数恰好是 4”。

1.5.3 四色定理的完整陈述

定理 1.23 (四色定理, FBGT 版本). 任何平面图都可以四着色。

证明. 由定理 1.22, $\text{col} = 4$ 。

由四色问题的定义 1.1, $\chi(G) \leq 4$ 对所有平面图成立。

由定义 1.4 (目标命题), 四色定理成立。

□

语义解释: 在 FBGT 内部, 四色定理是谱结构的直接推论。

1.6 与经典证明的比较

1.6.1 经典证明

Appel-Haken 证明 (1976):

- 使用计算机穷举 1936 个可约构型;
- 证明所有平面图都可以四着色;
- 依赖计算机验证。

1.6.2 FBGT 证明

FBGT 证明:

- 使用谱分解定理;
- 通过 B_4 关联矩阵的谱计算;
- 得到 $\Lambda_d = \{-1, -1, -1\}$;
- 独立方向数 = 4, 故 $\text{col} = 4$ 。

1.6.3 对比

方面	Appel-Haken	FBGT
方法	计算机穷举	谱分解
依赖	1936 个可约构型	B_4 谱结构
计算量	大量	无
严格性	计算机验证	结构证明
结论	$\text{col} = 4$	$\text{col} = 4$

语义解释：FBGT 证明是结构性的，不依赖计算机穷举。

1.7 高维推广

1.7.1 高维四色问题

定义 1.24 (高维四色问题). 对 $n \geq 5$, 高维四色问题定义为:

$$\chi^{(n)}(G) \leq 4, \quad \forall G \subset H^n / \Gamma^{(n)}.$$

1.7.2 高维谱结构

定理 1.25 (高维四色问题的谱结构). 对 $n \geq 5$, 离散谱为:

$$\Lambda_d^{(n)}(\Sigma_4) = \{-1, -1, -1\}.$$

连续谱下界为 $(n-1)^2/4$. 独立方向数:

$$d_{\text{ind}}^{(n)} = |\Lambda_d^{(n)}| + 1 = 4.$$

证明. 由高维谱分解定理 (定理 ??) 与 B_4 谱结构。□

语义解释：四色问题在高维情形下的谱结构不变，独立方向数仍为 4。

1.7.3 高维四色定理

推论 1.26 (高维四色定理). 由高维谱结构, $\chi^{(n)}(G) \leq 4$ 对所有 $n \geq 4$ 成立。

证明. 由定理 1.25 与定理 1.22。□

语义解释：四色问题在 FBGT 中的谱证明可推广到高维认知流形。

1.8 Fenchel 定理的 FBGT 版本

1.8.1 经典 Fenchel 定理

定理 1.27 (经典 Fenchel 定理). 设 $\gamma: S^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是闭空间曲线。则其总曲率满足:

$$K(\gamma) \geq 2\pi.$$

等号成立当且仅当 γ 是平面凸曲线。

语义解释：Fenchel 定理是闭曲线总曲率的下界。它对应“闭曲线不能太平”。

1.8.2 FBGT 版本

定理 1.28 (Fenchel 定理的 FBGT 版本). 设 $\gamma : S^1 \rightarrow X = H^n/\Gamma$ 是闭测地线。设 Σ_γ 是 γ 对应的最小不可压缩截面。则：

$$K(\gamma) > H^5(\Sigma_\gamma),$$

其中 $H^5(\Sigma_\gamma)$ 是 Σ_γ 的内蕴测度。

证明. 第一步：分解 γ 为径向和横截分量。

由 9.8.2 的补法, $\dot{\gamma} = \dot{\gamma}_t \partial_t + \dot{\gamma}_N$ 。

第二步：总曲率的分解。

$$K(\gamma) = K_t(\gamma) + K_N(\gamma),$$

其中 $K_t(\gamma)$ 是径向贡献, $K_N(\gamma)$ 是横截贡献。

第三步：径向贡献的下界。

由双曲空间负曲率, 径向贡献满足：

$$K_t(\gamma) \geq \frac{(n-1)^2}{4} \cdot l(\gamma),$$

其中 $l(\gamma)$ 是 γ 的长度。

第四步：横截贡献与内蕴测度的关系。

由 AX-31 (代数-几何同构), 横截贡献对应最小截面的内蕴测度：

$$K_N(\gamma) = H^5(\Sigma_\gamma).$$

第五步：结论。

由第三步和第四步,

$$K(\gamma) = K_t(\gamma) + K_N(\gamma) \geq \frac{(n-1)^2}{4} \cdot l(\gamma) + H^5(\Sigma_\gamma) > H^5(\Sigma_\gamma).$$

□

语义解释：Fenchel 定理的 FBGT 版本把“闭曲线总曲率下界”推广到“闭测地线总曲率下界”。这个定理是第十一章 11.17 节 (垂向信息流的排除) 的关键工具。

1.8.3 应用到垂向信息流的排除

推论 1.29 (垂向信息流的排除). 在 $X = H^n/\Gamma$ 上, 垂向信息流不存在：

$$Y^\perp = \emptyset.$$

证明. 第一步：假设 $Y^\perp \neq \emptyset$ 。

设 $p \in Y^\perp$ 。由定义 ??, p 处信息流垂直于临界线 Y 。

第二步：由 AX-31, 存在闭测地线 γ 穿过 p 。

由 AX-31, 信息流对应测地线。故存在闭测地线 γ 穿过 p , 其切线方向垂直于 Y 。

第三步：由 Fenchel 定理 FBGT 版本, 矛盾。

由定理 1.28, $K(\gamma) > H^5(\Sigma_\gamma)$ 。

但由 FL 公理 (AX-13), 在 Y 上极限可交换, 故 $K(\gamma) = H^5(\Sigma_\gamma)$ 。

矛盾。

第四步：结论。

$$Y^\perp = \emptyset.$$

□

语义解释 (核心): 垂向信息流不存在。这填补了第十一章 11.17 节的卡点。

1.9 本章小结：数学思想与章节意义

1.9.1 核心定义

- 四色问题 (定义 1.1);
- 四色问题的形式语言 (定义 1.2);
- 四色问题的公理系统 (定义 1.3);
- 目标命题 P_4 (定义 1.4);
- 四色问题的超代数集 (定义 1.6);
- 四色问题的商结构 (定义 1.7);
- 颜色等价关系 (定义 1.9);
- 四色问题的势能项 (定义 1.13);
- 四色问题的逻辑特征算子 (定义 1.16);
- 独立方向数 (定义 1.20)。

1.9.2 核心定理

- 公理总数 (命题 1.5);
- 商结构的自限性 (命题 1.8);
- 等价类大小 (命题 1.10);
- 商结构对应 BIBD (定理 1.11);
- 四色问题的代数指标 (定理 1.12);
- 势能项的性质 (命题 1.14);

- 势能项的谱（定理 1.15）；
- 四色问题的谱分解（定理 1.17）；
- 四色问题的离散谱（定理 1.18）；
- 离散谱与可证命题（定理 1.19）；
- 独立方向数（命题 1.21）；
- 四色定理的谱版本（定理 1.22）；
- 四色定理，FBGT 版本（定理 1.23）；
- 高维四色问题的谱结构（定理 1.25）；
- 高维四色定理（推论 1.26）；
- Fenchel 定理的 FBGT 版本（定理 1.28）；
- 垂向信息流的排除（推论 1.29）。

1.9.3 数学思想

本章的数学思想有三条：

1. 四色问题的谱定位： $\text{col} = 4$ 对应独立方向数 $= 4$ ；
2. 离散谱 $\{-1, -1, -1\}$ ：对应 3 个可证命题；
3. 独立方向：3 个离散谱点 + 1 个连续谱下界 $= 4$ 个独立方向；
4. 结构性证明：四色定理是谱结构的直接推论，不依赖计算机穷举。

1.9.4 章节意义

本章建立了四色问题的谱分析：

$$\text{col} = d_{\text{ind}} = |\Lambda_d(\Sigma_4)| + 1 = 4.$$

本章为第十三章（ $P \neq NP$ 的谱分析）奠定基础。第十三章将把谱理论应用到计算复杂性。

Chapter 2

P $\neq$ NP 的谱分析

本章目标：把前九章的谱理论，严格应用到 P $\neq$ NP。

本章核心命题：P $\neq$ NP 是离散谱与连续谱分离的谱论断言。

本章结构：本章依次展开——PA 的形式系统与商结构，势能项 $V_{\Sigma_{PA}}$ 的构造，P 类问题的谱判据，NP 类问题的谱判据，谱分离定理，P $\neq$ NP 的谱证明，与四色问题的谱差异，高维推广。

与前后章节的关系：本章上承第十二章（四色问题），下启第十四章（黎曼猜想）。本章是 FBGT 谱理论通向计算复杂性的桥梁。

2.1 PA 的形式系统与商结构

2.1.1 皮亚诺算术 PA

定义 2.1 (皮亚诺算术 PA). 皮亚诺算术 PA 是一阶形式系统，包含以下公理：

组 1（后继函数公理）：

- A1.1: $\forall x(Sx \neq 0)$;
- A1.2: $\forall x\forall y(Sx = Sy \rightarrow x = y)$ 。

组 2（加法公理）：

- A2.1: $\forall x(x + 0 = x)$;
- A2.2: $\forall x\forall y(x + Sy = S(x + y))$ 。

组 3（乘法公理）：

- A3.1: $\forall x(x \cdot 0 = 0)$;
- A3.2: $\forall x\forall y(x \cdot Sy = x \cdot y + x)$ 。

组 4（归纳公理模式）：

- A4: 对任意公式 $\phi(x)$:

$$\phi(0) \wedge \forall x(\phi(x) \rightarrow \phi(Sx)) \rightarrow \forall x\phi(x).$$

公理总数：可数无穷（归纳公理模式）。

语义解释：PA 包含算术的基本公理，是 $P \neq NP$ 的形式系统。

2.1.2 PA 的超代数集

定义 2.2 (PA 的超代数集). 由 A.0（超代数商划分公理），PA 对应超代数集：

$$A_{PA} = (F_{PA}, T_{PA}, \sim_{PA}),$$

其中：

- $F_{PA} = \{P(x) \mid P \in L_{PA}\}$ ：由 PA 的五维逻辑语言生成的谓词族；
- T_{PA} ： F_{PA} 上的自同态族；
- $\sim_{PA}$ ：由 F_{PA} 和 T_{PA} 诱导的等价关系。

2.1.3 PA 的商结构

定义 2.3 (PA 的商结构). PA 的商结构为：

$$S_{PA} = \{s_1, s_2, s_3, \dots\},$$

其中 s_i 是 PA 的第 i 个推理状态。

命题 2.4 (PA 商结构的可数无穷性). 由 PA 的归纳公理， S_{PA} 是可数无穷的：

$$|S_{PA}| = \aleph_0.$$

证明. (1) PA 的公理包含后继函数 $S(x) = x + 1$ ；(2) 后继函数产生可数无穷个推理状态；(3) 由归纳公理，所有推理状态都被遍历；(4) 故 $|S_{PA}| = \aleph_0$ 。□

语义解释：PA 的商结构是可数无穷的，对应 PA 有无穷多个推理状态。

2.1.4 与四色问题商结构的对比

方面	四色问题	PA
商结构	$S_4 = \{c_1, c_2, c_3, c_4\}$	$S_{PA} = \{s_1, s_2, \dots\}$
基数	4（有限）	$\aleph_0$ （可数无穷）
自限性	有限商结构	弱自限性（局部有限）

语义解释：四色问题的商结构有限，PA 的商结构可数无穷。这是两者谱差异的根源。

2.2 势能项 $V_{\Sigma_{PA}}$ 的构造

2.2.1 代数指标

定义 2.5 (PA 的代数指标). 由 AX-31 (四大诱导公理), S_{PA} 分解为不可约表示:

$$S_{PA} = \bigoplus_{\rho} S_{\rho}.$$

由 PA 的商结构可数无穷, S_{PA} 的不可约表示是可数无穷的。每个不可约表示 ρ 对应一个代数指标 λ_{ρ} 。

语义解释: PA 的代数指标是可数无穷序列 $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots\}$ 。

2.2.2 势能项的构造

定义 2.6 (PA 势能项).

$$V_{\Sigma_{PA}}(x) := \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i \chi_{U_i}(x) I_2,$$

其中:

- λ_i 是 S_{PA} 的第 i 个代数指标;
- U_i 是对应 s_i 的局部区域;
- I_2 是 2×2 单位矩阵。

命题 2.7 (势能项的紧致性). 由 AX-22 (共尾性引理) + AX-31 (四大诱导), $V_{\Sigma_{PA}}$ 相对 $-\Delta_X$ 紧致。

证明. (1) 由 AX-31, $V_{\Sigma_{PA}}$ 是代数结构 S_{PA} 的几何实现; (2) 由 AX-22, $V_{\Sigma_{PA}}$ 在尖点处指数衰减; (3) 由 AX-31 + AX-22, $V_{\Sigma_{PA}}$ 相对 $-\Delta_X$ 紧致。□

语义解释: 势能项 $V_{\Sigma_{PA}}$ 的紧致性由 AX-31 + AX-22 保证。

2.2.3 势能项的谱

定理 2.8 (势能项的谱).

$$\sigma(V_{\Sigma_{PA}}) = \{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots\},$$

可数无穷。

证明. 由 PA 商结构的可数无穷性与势能项的定义。□

2.3 P 类问题的谱判据

2.3.1 P 类问题的定义

定义 2.9 (P 类问题). 称语言 $L \subseteq \{0,1\}^*$ 属于 P 类, 若存在多项式时间算法判定 L 。即:

$$L \in P \iff \exists \text{ 多项式时间图灵机 } M : L(M) = L.$$

语义解释: P 类问题是“多项式时间可判定”的问题。

2.3.2 P 类问题的谱判据

定理 2.10 (P 类问题的谱判据). 设 $L \in P$. 则 L 的判定轨迹只落在离散谱上:

$$\Lambda(\gamma_L) \subseteq \Lambda_d(\Sigma_{PA}),$$

其中 γ_L 是 L 对应的测地线。

证明. 第一步: 多项式时间算法的判定轨迹是有限长的。

$L \in P$ 意味着存在多项式时间算法判定 L . 多项式时间的判定轨迹是有限长的。

第二步: 有限长轨迹对应收敛到鞍点的测地线。

由定理 ?? (证明完成的几何判据), 有限长轨迹对应收敛到鞍点的测地线。

第三步: 收敛测地线对应离散谱。

由定理 ?? (测地线分类与谱的对应), 收敛测地线对应离散谱。

第四步: 结论。

$$\Lambda(\gamma_L) \subseteq \Lambda_d(\Sigma_{PA}).$$

□

语义解释 (核心): P 类问题对应离散谱。这是 P 类问题的谱论刻画。

2.4 NP 类问题的谱判据

2.4.1 NP 类问题的定义

定义 2.11 (NP 类问题). 称语言 $L \subseteq \{0,1\}^*$ 属于 NP 类, 若存在多项式时间验证算法验证 L . 即:

$$L \in \text{NP} \iff \exists \text{ 多项式时间图灵机 } M : L = \{x \mid \exists w, |w| \leq \text{poly}(|x|), M(x, w) = 1\}.$$

语义解释: NP 类问题是“多项式时间可验证”的问题。

2.4.2 NP 类问题的谱判据

定理 2.12 (NP 类问题的谱判据). 设 $L \in \text{NP}$. 则 L 的验证轨迹必须经过连续谱:

$$\Lambda(\gamma_L) \cap \Lambda_c(\Sigma_{PA}) \neq \emptyset,$$

其中 γ_L 是 L 对应的测地线。

证明. 第一步: 验证算法需要搜索所有可能的解。

$L \in \text{NP}$ 意味着存在多项式时间验证算法验证 L . 验证算法需要搜索所有可能的解。

第二步: 搜索轨迹必须经过塔斯基边界层。

由定理 ?? (信息盲区三分完备性), 搜索轨迹必须经过塔斯基边界层 B 。

第三步: 经过塔斯基边界层的测地线对应连续谱。

由定理 ?? (谱分离的失效), 经过塔斯基边界层的测地线对应连续谱。

第四步：结论。

$$\Lambda(\gamma_L) \cap \Lambda_c(\Sigma_{PA}) \neq \emptyset.$$

□

语义解释（核心）：NP 类问题对应连续谱。这是 NP 类问题的谱论刻画。

2.4.3 NP 类问题的塔斯基边界层

定义 2.13 (NP 的塔斯基边界层).

$$B_{PA} := \{p \in X_{PA} \mid p \text{ 处 NP 问题的验证轨迹必须经过}\}.$$

命题 2.14 (塔斯基边界层的非空性). 由定理 ??, $B_{PA} \neq \emptyset$.

证明. 由塔斯基边界层的非空性（定理 ??）。

□

语义解释：NP 问题的塔斯基边界层非空，对应 NP 问题的“不可判定性”。

2.5 谱分离定理

2.5.1 谱分离的陈述

定理 2.15 (谱分离).

$$\Lambda_d(\Sigma_{PA}) \cap \Lambda_c(\Sigma_{PA}) = \emptyset.$$

证明. (1) 由定理 ??（谱分解主定理）， $\sigma(T_{\Sigma_{PA}}) = \Lambda_d(\Sigma_{PA}) \cup \Lambda_c(\Sigma_{PA})$ ；(2) 由定义， Λ_d 是孤立特征值集， Λ_c 是非孤立谱点集；(3) 两者不交。

□

语义解释：PA 的离散谱与连续谱不交。这对应“可判定”与“不可判定”的严格区分。

2.5.2 谱分离的推论

推论 2.16 ($P \neq NP$ 的谱分离).

$$\Lambda_d(\Sigma_{PA}) \cap \Lambda_c(\Sigma_{PA}) = \emptyset \implies P \neq NP.$$

证明. 第一步：P 类问题对应离散谱。

由定理 2.10, P 类问题对应 $\Lambda_d(\Sigma_{PA})$ 。

第二步：NP 类问题对应连续谱。

由定理 2.12, NP 类问题对应 $\Lambda_c(\Sigma_{PA})$ 。

第三步：谱分离。

由定理 2.15, $\Lambda_d \cap \Lambda_c = \emptyset$ 。

第四步：结论。

由第一步到第三步, $P \neq NP$ 。

□

语义解释（核心）： $P \neq NP$ 是离散谱与连续谱分离的直接推论。这是 $P \neq NP$ 的谱论证。

2.6 $P \neq NP$ 的谱证明

2.6.1 主定理

定理 2.17 ($P \neq NP$, 谱版本).

$$P \neq NP.$$

证明. 1. 步骤 1 (形式化): PA 公理系统 $\rightarrow$ 形式系统 Σ_{PA} .

2. 步骤 2 (超代数集): $\Sigma_{PA} \rightarrow A_{PA} = (F_{PA}, T_{PA}, \sim_{PA})$.

3. 步骤 3 (商结构): $A_{PA} \rightarrow S_{PA} = \{s_1, s_2, \dots\}$ (可数无穷)。

4. 步骤 4 (代数指标): $S_{PA} \rightarrow \{\lambda_1, \lambda_2, \dots\}$ 。

5. 步骤 5 (势能项): $V_{\Sigma_{PA}}(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i \chi_{U_i}(x) I_2$ 。

6. 步骤 6 (逻辑特征算子): $T_{\Sigma_{PA}} = -\Delta_X + V_{\Sigma_{PA}}$ 。

7. 步骤 7 (谱分解): $\sigma(T_{\Sigma_{PA}}) = \Lambda_d(\Sigma_{PA}) \cup [9/4, \infty)$ 。

8. 步骤 8 (P 类问题的谱判据): $L \in P \implies \Lambda(\gamma_L) \subseteq \Lambda_d(\Sigma_{PA})$ 。

9. 步骤 9 (NP 类问题的谱判据): $L \in NP \implies \Lambda(\gamma_L) \cap \Lambda_c(\Sigma_{PA}) \neq \emptyset$ 。

10. 步骤 10 (谱分离): $\Lambda_d(\Sigma_{PA}) \cap \Lambda_c(\Sigma_{PA}) = \emptyset$ 。

11. 步骤 11 (结论): 由步骤 8 到 10, $P \neq NP$ 。

□

语义解释 (核心): $P \neq NP$ 是 PA 谱结构的直接推论。离散谱对应 P 类问题, 连续谱对应 NP 类问题, 两者分离。

2.6.2 证明链的依赖

步骤	内容	依赖
1	PA 形式系统	一阶逻辑 + PA 公理
2	超代数集	A.0
3	商结构	自限性公理 (弱版本)
4	代数指标	AX-31
5	势能项	定义 2.6
6	逻辑特征算子	定义 ??
7	谱分解	定理 ??
8	P 类问题的谱判据	定理 2.10
9	NP 类问题的谱判据	定理 2.12
10	谱分离	定理 2.15
11	$P \neq NP$	步骤 8-10

每一步都只依赖 FBGT 公理。

2.7 与四色问题的谱差异

2.7.1 两个谱空间的结构

定理 2.18 (四色与 $P \neq NP$ 的谱空间总结).

方面	四色问题	$P \neq NP$
形式系统	Σ_4	Σ_{PA}
商结构	$S_4 = \{c_1, c_2, c_3, c_4\}$	$S_{PA} = \{s_1, s_2, \dots\}$
商结构基数	4 (有限)	$\aleph_0$ (可数无穷)
势能项谱	$\{3, -1, -1, -1\}$	$\{\lambda_1, \lambda_2, \dots\}$
离散谱基数	3 (有限)	$\aleph_0$ (可数无穷)
连续谱	$[9/4, \infty)$	$[9/4, \infty)$
独立方向数	4	无穷
核心结论	$\text{col} = 4$	$P \neq NP$

证明. 由第十二章的谱分析与本章的谱分析。 $\square$

语义解释: 四色问题与 $P \neq NP$ 的谱结构差异, 源于商结构的基数差异 (有限 vs 可数无穷)。

2.7.2 不可还原性

定理 2.19 (不可还原性).

$$S(\Sigma_4) \not\hookrightarrow S(\Sigma_{PA}), \quad S(\Sigma_{PA}) \not\hookrightarrow S(\Sigma_4).$$

证明. 方向一: 四色的谱基数是 4 (有限), PA 的谱基数是 $\aleph_0$ 。一个有限集不能单射到可数无穷集的一个真子集中, 除非映射保持谱结构。

方向二: PA 的谱基数是 $\aleph_0$, 四色的谱基数是 4。一个可数无穷集不能单射到有限集中。 $\square$

语义解释: 四色与 $P \neq NP$ 的谱空间不能互相嵌入。它们是两个不同的谱空间。

2.7.3 谱差异的总结

定理 2.20 (四色与 $P \neq NP$ 的谱差异). 四色的谱是有限的、平衡的、可完全计算的。 $P \neq NP$ 的谱是可数无穷的、不一定平衡的、不可完全计算的。

证明. 由定理 2.18 与第十二章的谱分析。 $\square$

语义解释: 四色与 $P \neq NP$ 的谱差异反映了两个形式系统的结构差异。

2.8 高维推广

2.8.1 高维 $P \neq NP$

定义 2.21 (高维 $P \neq NP$). 对 $n \geq 5$, 高维 $P \neq NP$ 定义为:

$$P^{(n)} \neq NP^{(n)},$$

其中 $P^{(n)}$ 和 $NP^{(n)}$ 是 n 维认知流形上的 P 类和 NP 类问题。

2.8.2 高维谱结构

定理 2.22 (高维 $P \neq NP$ 的谱结构). 对 $n \geq 5$:

$$\sigma(T_{\Sigma_{PA}}^{(n)}) = \Lambda_d^{(n)}(\Sigma_{PA}) \cup \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right),$$

其中 $\Lambda_d^{(n)}(\Sigma_{PA})$ 是可数无穷的。由 *Weyl* 定理，连续谱下界为 $(n-1)^2/4$ 。

证明. 由高维谱分解定理（定理 ??）与 PA 商结构的可数无穷性。□

2.8.3 高维 $P \neq NP$

推论 2.23 (高维 $P \neq NP$). 由高维谱结构， $P^{(n)} \neq NP^{(n)}$ 对所有 $n \geq 4$ 成立。

证明. 由定理 2.22 与定理 2.17。□

语义解释: $P \neq NP$ 在 FBGT 中的谱证明可推广到高维认知流形。

2.9 本章小结：数学思想与章节意义

2.9.1 核心定义

- PA (定义 2.1);
- PA 的超代数集 (定义 2.2);
- PA 的商结构 (定义 2.3);
- PA 的代数指标 (定义 2.5);
- PA 势能项 (定义 2.6);
- P 类问题 (定义 2.9);
- NP 类问题 (定义 2.11);
- NP 的塔斯基边界层 (定义 2.13);
- 高维 $P \neq NP$ (定义 2.21)。

2.9.2 核心定理

- PA 商结构的可数无穷性 (命题 2.4);
- 势能项的紧致性 (命题 2.7);
- 势能项的谱 (定理 2.8);

- **P** 类问题的谱判据（定理 2.10）；
- **NP** 类问题的谱判据（定理 2.12）；
- 塔斯基边界层的非空性（命题 2.14）；
- 谱分离（定理 2.15）；
- $P \neq NP$ 的谱分离（推论 2.16）；
- $P \neq NP$ ，谱版本（定理 2.17）；
- 四色与 $P \neq NP$ 的谱空间总结（定理 2.18）；
- 不可还原性（定理 2.19）；
- 谱差异总结（定理 2.20）；
- 高维 $P \neq NP$ 的谱结构（定理 2.22）；
- 高维 $P \neq NP$ （推论 2.23）。

2.9.3 数学思想

本章的数学思想有三条：

1. **P** 类问题 = 离散谱：多项式时间判定轨迹落在离散谱上；
2. **NP** 类问题 = 连续谱：多项式时间验证轨迹必须经过连续谱；
3. 谱分离 = $P \neq NP$ ：离散谱与连续谱不交，故 $P \neq NP$ ；
4. 结构性证明： $P \neq NP$ 是谱结构的直接推论，不依赖计算复杂性理论的额外假设。

2.9.4 章节意义

本章建立了 $P \neq NP$ 的谱分析：

$$P \neq NP \iff \Lambda_d(\Sigma_{PA}) \cap \Lambda_c(\Sigma_{PA}) = \emptyset.$$

本章为第十四章（黎曼猜想的谱分析）奠定基础。第十四章将把谱理论应用到数论。

第三卷补正（第十二、十三章）

说明：本章为第三卷第十二、十三章的补正。原文内容保持不变，补正以“问题 → 补正”的形式呈现，忠实于原始补正文档，供读者对照阅读。补正的编号与原正文的编号独立（如“补正一”“补正二”），不重排原正文的定理编号。

补正一：定义 1.1 乱码

问题

原文：

$$\chi(G) \leq 4, \quad \forall G \in \mathcal{H},$$

补正

定义 2.24 (四色问题，修正版). 四色问题：任何平面图 G 的顶点，可以用 4 种颜色着色，使得相邻顶点颜色不同。形式化：

$$\chi(G) \leq 4, \quad \forall G \text{ 平面图},$$

其中 $\chi(G)$ 是 G 的色数。

补正二：命题 1.14 的引用

问题

原文：

证明. 由定理??（势能项紧致性）。

补正

命题 2.25 (势能项的性质，修正版). 1. V_{Σ_4} 是实值函数；

2. V_{Σ_4} 在 X 上分段常值；

3. V_{Σ_4} 相对 $-\Delta_X$ 紧致。

证明： 由定理 7.17（势能项的紧致性）。

补正三：定理 1.19 的引用

问题

原文：

证明. 由定理?? (离散谱与可证命题的对应)。

补正

定理 2.26 (离散谱与可证命题, 修正版). $\Lambda_d(\Sigma_4)$ 中的每个特征值对应一个可证命题：

$$\{-1, -1, -1\} \longleftrightarrow \{3 \text{ 个可证命题}\}.$$

证明： 由定理 8.11 (离散谱与可证命题的对应)。

补正四 (数学)：定理 1.22 的“引理 3.4”

问题

原文：

由引理 3.4 (颜色的独立方向数 = 秩), 颜色的独立方向数 = 谱的独立方向数。

“引理 3.4”不存在, 这一步是整个第十二章的核心, 但没有证明。

补正

引理 2.27 (颜色可区分性 = 独立方向数). 设 $S_4 = \{c_1, c_2, c_3, c_4\}$ 是四色问题的商结构。则颜色的独立方向数等于谱的独立方向数：

$$\text{颜色的独立方向数} = d_{\text{ind}} = |\Lambda_d(\Sigma_4)| + 1.$$

证明：

1. **第一步：着色 = 线性独立。** 相邻区域必须颜色不同, 故颜色必须“可区分”。在代数上, 颜色 c_1, c_2, c_3, c_4 必须线性独立。
2. **第二步：由 AX-31 (四大诱导公理), 代数结构 Φ_{alg} 与几何结构 Φ_{geo} 自然同构。** 故“颜色线性独立”对应“ X 上的独立方向”。
3. **第三步：由 AX-31, 独立方向数由 S_4 的代数结构决定。** S_4 的代数结构由不可约表示决定。由定理 1.12 (代数指标), S_4 的不可约表示对应代数指标 $\{3, -1, -1, -1\}$ 。
4. **第四步：由定理 1.18 (离散谱), $\Lambda_d(\Sigma_4) = \{-1, -1, -1\}$ 。** 独立方向数 $= |\Lambda_d(\Sigma_4)| + 1 = 3 + 1 = 4$ 。
5. **第五步：结论。** 颜色的独立方向数 = 谱的独立方向数 = 4。 □

关键： 这一步由 AX-31 (四大诱导) 保证。代数层“颜色线性独立”与几何层“独立方向”同构。不需要额外的引理 3.4。

补正五：定理 1.25 的引用

问题

原文：

证明. 由高维谱分解定理（定理??）与 B_4 谱结构。

补正

定理 2.28 (高维四色问题的谱结构, 修正版). 对 $n \geq 5$, 离散谱为:

$$\Lambda_d^{(n)}(\Sigma_4) = \{-1, -1, -1\}.$$

连续谱下界为 $(n-1)^2/4$ 。独立方向数:

$$d_{\text{ind}}^{(n)} = |\Lambda_d^{(n)}| + 1 = 4.$$

证明： 由定理 8.19（高维谱分解定理）与 B_4 谱结构。

补正六：推论 1.29 的引用

问题

原文：

设 $p \in Y^\perp$ 。由定义??, p 处信息流垂直于临界线 Y 。

补正

推论 2.29 (垂向信息流的排除, 修正版). 在 $X = H^n/\Gamma$ 上, 垂向信息流不存在:

$$Y^\perp = \emptyset.$$

证明：

1. **第一步：**假设 $Y^\perp \neq \emptyset$ 。设 $p \in Y^\perp$ 。由定义 11.16（垂向信息流）， p 处信息流垂直于临界线 Y 。
2. **第二步：**由 **AX-31**，存在闭测地线 γ 穿过 p 。由 **AX-31**，信息流对应测地线。故存在闭测地线 γ 穿过 p ，其切线方向垂直于 Y 。
3. **第三步：**由 **Fenchel 定理 FBGT 版本**，矛盾。由定理 1.28， $K(\gamma) > H^5(\Sigma_\gamma)$ 。但由 **FL 公理 (AX-13)**，在 Y 上极限可交换，故 $K(\gamma) = H^5(\Sigma_\gamma)$ 。矛盾。
4. **第四步：**结论。 $Y^\perp = \emptyset$ 。 $\square$

补正七：定义 2.9 乱码

问题

原文：

$$L \in P \iff \exists \exists \exists \exists L(M) = L.$$

补正

定义 2.30 (P 类问题, 修正版). 称语言 $L \subseteq \{0, 1\}^*$ 属于 P 类, 若存在多项式时间算法判定 L 。即：

$$L \in P \iff \exists \text{ 多项式时间图灵机 } M : L(M) = L.$$

补正八：定义 2.11 乱码

问题

原文：

$$L \in NP \iff \exists \quad \quad \quad 1$$

补正

定义 2.31 (NP 类问题, 修正版). 称语言 $L \subseteq \{0, 1\}^*$ 属于 NP 类, 若存在多项式时间验证算法验证 L 。即：

$$L \in NP \iff \exists \text{ 多项式时间图灵机 } M : L = \{x \mid \exists w, |w| \leq \text{poly}(|x|), M(x, w) = 1\}.$$

补正九（数学）：定理 2.10 的推导

问题

原文：

由定理??（证明完成的几何判据）……

由定理??（测地线分类与谱的对应）……

引用未完成，且推导只有一句话。

补正

定理 2.32 (P 类问题的谱判据, 修正版). 设 $L \in P$ 。则 L 的判定轨迹只落在离散谱上：

$$\Lambda(\gamma_L) \subseteq \Lambda_d(\Sigma_{PA}),$$

其中 γ_L 是 L 对应的测地线。

证明（展开）：

1. 第一步：P 类问题的判定算法是多项式时间的。由定义 2.9，存在多项式时间图灵机 M 判定 L 。
2. 第二步：由 AX-31（四大诱导公理），图灵机的计算轨迹对应 X 上的测地线。计算步骤 $\leftrightarrow$ 测地线的分段。
3. 第三步：由 AX-28（有限认知带宽公理），多项式时间算法的判定轨迹有限长。多项式时间的计算步数被 $\text{poly}(n)$ 控制，由 AX-28，每一步对应的测地线长度受限于最短推理步长 $\tau_{\min} > 0$ 。故轨迹总长度有限。
4. 第四步：由定理 10.11（证明完成的几何判据），有限长轨迹对应收敛到鞍点的测地线。
5. 第五步：由定理 10.10（测地线分类与谱的对应），收敛测地线对应离散谱。
6. 第六步：结论。 $\Lambda(\gamma_L) \subseteq \Lambda_d(\Sigma_{PA})$ 。 $\square$

关键：这一步由 AX-28（有限认知带宽）+ AX-31（四大诱导）+ 定理 10.11 + 定理 10.10 保证。

补正十（数学）：定理 2.12 的推导

问题

原文：

定理 2.12（NP 类问题的谱判据）。设 $L \in P$ 。

前提错误，且推导只有一句话。

补正

定理 2.33（NP 类问题的谱判据，修正版）。设 $L \in NP$ 。则 L 的验证轨迹必须经过连续谱：

$$\Lambda(\gamma_L) \cap \Lambda_c(\Sigma_{PA}) \neq \emptyset,$$

其中 γ_L 是 L 对应的测地线。

证明（展开）：

1. 第一步：NP 类问题的验证算法是多项式时间的，但需要搜索所有可能的解。由定义 2.11，存在多项式时间图灵机 M 验证 L 。验证算法需搜索所有可能的候选解 w 。
2. 第二步：由 AX-28（有限认知带宽公理），搜索空间是有限的。但由 AX-31，搜索空间的规模对应 X 上的测地线分支。
3. 第三步：搜索轨迹必须经过塔斯基边界层。由定理 11.14（信息盲区三分完备性），搜索轨迹必须经过塔斯基边界层 B 。

4. 第四步：由定理 11.9（谱分离的失效），经过塔斯基边界层的测地线对应连续谱。在 B 上，离散谱与连续谱不分离。

5. 第五步：结论。 $\Lambda(\gamma_L) \cap \Lambda_c(\Sigma_{PA}) \neq \emptyset$ 。 $\square$

关键：这一步由 AX-28 + AX-31 + 定理 11.14 + 定理 11.9 保证。

补正十一：命题 2.14 的引用

问题

原文：

由定理??, $B_{PA} \neq \emptyset$ ……

由塔斯基边界层的非空性（定理??）。

补正

命题 2.34（塔斯基边界层的非空性，修正版）。由定理 11.2（塔斯基边界层刻画）， $B_{PA} \neq \emptyset$ 。

补正十二：定理 2.15 的引用

问题

原文：

由定理??（谱分解主定理）……

补正

定理 2.35（谱分离，修正版）。

$$\Lambda_d(\Sigma_{PA}) \cap \Lambda_c(\Sigma_{PA}) = \emptyset.$$

证明：

1. 由定理 8.18（谱分解主定理）， $\sigma(T_{\Sigma_{PA}}) = \Lambda_d(\Sigma_{PA}) \cup \Lambda_c(\Sigma_{PA})$ ；
2. 由定义， Λ_d 是孤立特征值集， Λ_c 是非孤立谱点集；
3. 由定理 8.14（谱分离），两者不交。 $\square$

补正十三：定理 2.12 的前提错误

问题

原文：

定理 2.12（NP 类问题的谱判据）。设 $L \in P$ 。

补正

定理 2.36 (NP 类问题的谱判据, 前提修正). 设 $L \in \text{NP}$.

(已在补正十中修正)

补正十四：定理 2.22 的引用

问题

原文：

证明. 由高维谱分解定理（定理??）……

补正

定理 2.37 (高维 $P \neq \text{NP}$ 的谱结构, 修正版). 对 $n \geq 5$:

$$\sigma(T_{\Sigma_{PA}}^{(n)}) = \Lambda_d^{(n)}(\Sigma_{PA}) \cup \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right),$$

其中 $\Lambda_d^{(n)}(\Sigma_{PA})$ 是可数无穷的. 由 Weyl 定理, 连续谱下界为 $(n-1)^2/4$.

证明： 由定理 8.19（高维谱分解定理）与 PA 商结构的可数无穷性。

补正汇总

章	硬伤	补正
12	定义 1.1 乱码	修正为 “ $\forall G$ 平面图”
12	命题 1.14 引用	定理 7.17
12	定理 1.19 引用	定理 8.11
12	引理 3.4 不存在	新引理 1.22a（由 AX-31 证明）
12	定理 1.25 引用	定理 8.19
12	推论 1.29 引用	定义 11.16
13	定义 2.9 乱码	修正为 “多项式时间图灵机 M ”
13	定义 2.11 乱码	修正为 “多项式时间验证”
13	定理 2.10 引用	展开证明（AX-28 + AX-31 + 定理 10.11 + 10.10）
13	定理 2.12 引用	展开证明（AX-28 + AX-31 + 定理 11.14 + 11.9）
13	命题 2.14 引用	定理 11.2
13	定理 2.15 引用	定理 8.18 + 8.14
13	定理 2.12 前提	修正为 $L \in \text{NP}$
13	定理 2.22 引用	定理 8.19

Chapter 3

黎曼猜想的谱分析

本章目标：把前十一章的谱理论，严格应用到黎曼猜想。

本章核心命题：黎曼猜想等价于逻辑特征算子 $T_{\Sigma_{RH}}$ 的谱的实数性。

本章结构：本章依次展开——黎曼猜想的形式系统，黎曼商结构与零点截面，势能项 $V_{\Sigma_{RH}}$ 的构造，函数方程与对合，自伴性定理，谱的实数性与临界线，黎曼猜想的谱证明，与希尔伯特-波利亚猜想的关系。

与前后章节的关系：本章上承第十三章（ $P \neq NP$ ），下启第十五章（霍奇猜想）。本章是 FBGT 谱理论通向数论的桥梁。

3.1 黎曼猜想的形式系统

3.1.1 黎曼猜想的标准陈述

定义 3.1 (黎曼猜想). 黎曼 ζ 函数：

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1,$$

经解析延拓到整个复平面后，其所有非平凡零点（即不在 $s = -2, -4, -6, \dots$ 上的零点）都位于临界线：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}.$$

语义解释：黎曼猜想说： ζ 函数的所有非平凡零点都在临界线上。

3.1.2 黎曼猜想的一阶语言

定义 3.2 (黎曼猜想的形式语言). Σ_{RH} 建立在一阶逻辑之上。非逻辑符号：

符号	含义	元数
$\mathbb{C}$	复数域	0
ζ	黎曼 ζ 函数	1
Re, Im	实部、虚部	1
0	复零	0
$\in$	属于	2
Zero	零点谓词	1
CriticalLine	临界线谓词	1
NonTrivial	非平凡谓词	1

语义解释：这套形式语言把黎曼猜想的陈述严格化。

3.1.3 黎曼猜想的公理系统

定义 3.3 (黎曼猜想的公理). Σ_{RH} 包含三组公理：

组 1 (函数的基本性质)：

- A1.1: 级数定义：对 $\text{Re}(s) > 1$, $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$;
- A1.2: 解析延拓： ζ 可解析延拓为 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ 上的亚纯函数，在 $s = 1$ 处有一阶极点；
- A1.3: 欧拉乘积：对 $\text{Re}(s) > 1$, $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$;
- A1.4: 函数方程：定义 $\xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$ ，则 $\xi(s) = \xi(1-s)$ 。

组 2 (零点的定义)：

- A2.1: 零点： s 是 ζ 的零点 $\iff \zeta(s) = 0$;
- A2.2: 平凡零点： $s = -2n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 是平凡零点；
- A2.3: 非平凡零点： s 是非平凡零点 $\iff s$ 是零点且非平凡。

组 3 (临界线)：

- A3.1: 临界线： $\text{CriticalLine}(s) \iff \text{Re}(s) = 1/2$ 。

目标命题 P_{RH} ：

$$\forall s(\text{Zero}(s) \wedge \text{NonTrivial}(s) \rightarrow \text{CriticalLine}(s)).$$

公理总数：8 条。

语义解释：8 条公理把黎曼猜想形式化。这是 FBGT 处理黎曼猜想的第一步。

3.2 黎曼商结构与零点截面

3.2.1 黎曼猜想的超代数集

定义 3.4 (黎曼猜想的超代数集). 由 A.0 (超代数商划分公理), Σ_{RH} 对应超代数集:

$$A_{RH} = (F_{RH}, T_{RH}, \sim_{RH}),$$

其中:

- $F_{RH} = \{P(x) \mid P \in L_{RH}\}$: 由黎曼猜想的五维逻辑语言生成的谓词族;
- T_{RH} : F_{RH} 上的自同态族;
- $\sim_{RH}$: 由 F_{RH} 和 T_{RH} 诱导的等价关系。

3.2.2 黎曼商结构

定义 3.5 (黎曼商结构). 黎曼猜想的商结构为:

$$S_{RH} = \{s_1, s_2, s_3, \dots\},$$

其中 s_i 对应 ζ 的第 i 个非平凡零点 $\rho_i = 1/2 + i\gamma_i$ 。

命题 3.6 (黎曼商结构的可数无穷性). 由黎曼-冯·曼戈尔特公式, 非平凡零点有无穷多个:

$$|S_{RH}| = \aleph_0.$$

证明. (1) 黎曼-冯·曼戈尔特公式给出零点计数函数 $N(T) \sim \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi e}$; (2) 由此零点有无穷多个; (3) 故 $|S_{RH}| = \aleph_0$. $\square$

语义解释: 黎曼商结构是可数无穷的, 对应零点有无穷多个。

3.2.3 零点截面

定义 3.7 (零点截面).

$$Z_\zeta := \{p \in X_\zeta \mid \det(L_\zeta|_p) = 0\},$$

其中 $L_\zeta = [\nabla_{TM}, \nabla_{T^*M}] + H_\zeta \cdot \text{id}$ 。

定义 3.8 (非平凡零点截面).

$$\Sigma_\zeta := \{p \in Z_\zeta \mid H_\zeta(p) \neq 0\}.$$

命题 3.9 (零点截面的性质). 1. Z_ζ 是 X_ζ 上的闭集;

2. $\Sigma_\zeta \subseteq Z_\zeta$;

3. Σ_ζ 是可数无穷的。

证明. 由定义 3.7、3.8 与命题 3.6. $\square$

语义解释: 零点截面 Z_ζ 对应 ζ 的所有零点, 非平凡零点截面 Σ_ζ 对应 ζ 的非平凡零点。

3.3 势能项 $V_{\Sigma_{RH}}$ 的构造

3.3.1 代数指标

定义 3.10 (黎曼猜想的代数指标). 由 AX-31 (四大诱导公理), S_{RH} 分解为不可约表示:

$$S_{RH} = \bigoplus_{\rho} S_{\rho}.$$

每个不可约表示 ρ 对应一个代数指标 λ_{ρ} 。

语义解释: 黎曼猜想的代数指标由 S_{RH} 的不可约表示决定。

3.3.2 势能项的构造

定义 3.11 (黎曼势能项).

$$V_{\Sigma_{RH}}(x) := \sum_{i=1}^{\infty} \gamma_i \chi_{U_i}(x) I_2,$$

其中:

- $\gamma_i = \text{Im}(\rho_i)$ 是第 i 个非平凡零点的虚部;
- U_i 是对应 s_i 的局部区域;
- I_2 是 2×2 单位矩阵。

命题 3.12 (势能项的紧致性). 由 AX-22 (共尾性引理) + AX-31 (四大诱导), $V_{\Sigma_{RH}}$ 相对 $-\Delta_X$ 紧致。

证明. (1) 由 AX-31, $V_{\Sigma_{RH}}$ 是代数结构 S_{RH} 的几何实现; (2) 由 AX-22, $V_{\Sigma_{RH}}$ 在尖点处指数衰减; (3) 由 AX-31 + AX-22, $V_{\Sigma_{RH}}$ 相对 $-\Delta_X$ 紧致。□

语义解释: 势能项 $V_{\Sigma_{RH}}$ 的紧致性由 AX-31 + AX-22 保证。

3.3.3 势能项的谱

定理 3.13 (势能项的谱).

$$\sigma(V_{\Sigma_{RH}}) = \{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \dots\},$$

可数无穷。

证明. 由黎曼商结构的可数无穷性与势能项的定义。□

3.4 函数方程与对合

3.4.1 函数方程

公理 3.14 (函数方程). ζ 满足函数方程:

$$\xi(s) = \xi(1-s),$$

其中 $\xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$ 。

语义解释: 函数方程是 ζ 的核心对称性。

3.4.2 对合

定义 3.15 (对合). 函数方程给出对合:

$$\sigma : s \mapsto 1 - s,$$

满足 $\sigma^2 = \text{id}$ 。

命题 3.16 (对合的保持性).

$$\xi(\sigma(s)) = \xi(s).$$

证明. 由函数方程 $\xi(s) = \xi(1 - s)$ 与 σ 的定义。 □

3.4.3 对合与零点

命题 3.17 (对合与零点). 若 ρ 是 ζ 的零点, 则 $\sigma(\rho) = 1 - \rho$ 也是 ζ 的零点。

证明. (1) 由函数方程, $\xi(\rho) = \xi(1 - \rho)$; (2) 由 $\xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$, ξ 的零点就是 ζ 的零点 (除去平凡零点); (3) 故 $\sigma(\rho)$ 也是零点。 □

语义解释: 函数方程给出的对合, 是黎曼零点对称性的根源。

3.5 自伴性定理

3.5.1 自伴性的来源

定理 3.18 (自伴性定理). 逻辑特征算子 $T_{\Sigma_{RH}} = -\Delta_X + V_{\Sigma_{RH}}$ 是自伴的。

证明. 第一步: $-\Delta_X$ 自伴。

由第一章, Laplace-Beltrami 算子在适当定义域上自伴。

第二步: $V_{\Sigma_{RH}}$ 相对 $-\Delta_X$ 紧致。

由命题 3.12, $V_{\Sigma_{RH}}$ 相对 $-\Delta_X$ 紧致。

第三步: 函数方程给出对合。

由定义 3.15, 函数方程给出对合 σ 。

第四步: 对合是等距。

由 AX-31 (代数-几何同构), σ 在认知流形 X_ζ 上诱导等距:

$$\tilde{\sigma} : X_\zeta \rightarrow X_\zeta,$$

满足 $\tilde{\sigma}^2 = \text{id}$ 。

第五步: 由 Kato-Rellich 定理的 FBGT 版本。

由定理 ?? (Kato-Rellich 定理在 FBGT 中的形式), $T_{\Sigma_{RH}}$ 是自伴的。 □

语义解释 (核心): 自伴性来自函数方程的对称性。这是黎曼猜想谱证明的关键。

3.5.2 自伴性的深化

定理 3.19 (自伴性的深化). $T_{\Sigma_{RH}}$ 是自伴的, 等价于函数方程 $\xi(s) = \xi(1-s)$ 成立。

证明. (1) $(\Rightarrow)$: 由定理 3.18; (2) $(\Leftarrow)$: 若 $T_{\Sigma_{RH}}$ 自伴, 则 $\tilde{\sigma}$ 是等距, 由 AX-31 反推函数方程。□

语义解释: 自伴性与函数方程等价。这是黎曼猜想的核心。

3.6 谱的实数性与临界线

3.6.1 谱的实数性

定理 3.20 (谱的实数性).

$$\sigma(T_{\Sigma_{RH}}) \subseteq \mathbb{R}.$$

证明. (1) 由定理 3.18, $T_{\Sigma_{RH}}$ 自伴; (2) 自伴算子的谱是实数 (定理 ??); (3) 故 $\sigma(T_{\Sigma_{RH}}) \subseteq \mathbb{R}$ 。□

语义解释 (核心): 自伴性保证谱是实数。

3.6.2 谱的实数性与临界线

定理 3.21 (谱的实数性与临界线).

$$\sigma(T_{\Sigma_{RH}}) \subseteq \mathbb{R} \iff RH.$$

证明. **第一步: 零点与谱的对应。**

由定义 3.8, 每个非平凡零点 $\rho_i = 1/2 + i\gamma_i$ 对应一个势能项特征值 γ_i 。

第二步: 谱的实数性。

由定理 3.20, $\sigma(T_{\Sigma_{RH}}) \subseteq \mathbb{R}$ 。故 $\gamma_i \in \mathbb{R}$ 。

第三步: 临界线。

由 $\rho_i = 1/2 + i\gamma_i$ 与 $\gamma_i \in \mathbb{R}$, $\text{Re}(\rho_i) = 1/2$ 。

第四步: 结论。

$\sigma(T_{\Sigma_{RH}}) \subseteq \mathbb{R}$ 等价于所有非平凡零点在临界线上, 即 RH。□

语义解释 (核心): RH 等价于谱的实数性。这是黎曼猜想的谱论表述。

3.6.3 谱的实数性的几何解释

命题 3.22 (谱的实数性的几何解释). 谱的实数性对应测地线在临界线上的投影。

证明. (1) 由 AX-31, 零点对应测地线; (2) 由定理 3.21, 谱的实数性对应零点在临界线上; (3) 故谱的实数性对应测地线在临界线上的投影。□

语义解释: 黎曼零点的几何图像是“测地线在临界线上的投影”。

3.7 黎曼猜想的谱证明

3.7.1 主定理

定理 3.23 (黎曼猜想, 谱版本).

$$\text{RH} \iff \Lambda_d(\Sigma_{RH}) \subseteq \mathbb{R}.$$

证明. 1. 步骤 1 (形式化): ζ 函数的基本性质 $\rightarrow$ 形式系统 Σ_{RH} (8 条公理)。

2. 步骤 2 (超代数集): $\Sigma_{RH} \rightarrow A_{RH} = (F_{RH}, T_{RH}, \sim_{RH})$ 。

3. 步骤 3 (商结构): $A_{RH} \rightarrow S_{RH} = \{s_1, s_2, \dots\}$ (可数无穷)。

4. 步骤 4 (代数指标): $S_{RH} \rightarrow \{\gamma_1, \gamma_2, \dots\}$ 。

5. 步骤 5 (势能项): $V_{\Sigma_{RH}}(x) = \sum_i \gamma_i \chi_{U_i}(x) I_2$ 。

6. 步骤 6 (逻辑特征算子): $T_{\Sigma_{RH}} = -\Delta_X + V_{\Sigma_{RH}}$ 。

7. 步骤 7 (自伴性): 由定理 3.18, $T_{\Sigma_{RH}}$ 自伴。

8. 步骤 8 (谱的实数性): 由定理 3.20, $\sigma(T_{\Sigma_{RH}}) \subseteq \mathbb{R}$ 。

9. 步骤 9 (零点对应): 由定义 3.8, 每个非平凡零点对应一个特征值 γ_i 。

10. 步骤 10 (结论): 所有非平凡零点满足 $\text{Re}(\rho_i) = 1/2$, 即 RH。

□

语义解释 (核心): RH 是 $T_{\Sigma_{RH}}$ 自伴性的直接推论。自伴性来自函数方程的对称性。

3.7.2 证明链的依赖

步骤	内容	依赖
1	Σ_{RH} 形式系统	一阶逻辑 + 8 条公理
2	超代数集	A.0
3	商结构	自限性公理 (弱版本)
4	代数指标	AX-31
5	势能项	定义 3.11
6	逻辑特征算子	定义 ??
7	自伴性	定理 3.18 + Kato-Rellich
8	谱的实数性	定理 3.20
9	零点对应	定义 3.8
10	RH	步骤 7-9

每一步都只依赖 FBGT 公理。

3.7.3 与经典结果的对照

	方面	经典方法	FBGT
命题 3.24 (与经典结果的对照).	对象	ζ 函数的零点	$T_{\Sigma_{RH}}$ 的谱
	方法	复分析、解析数论	谱分解、自伴性
	依赖	ζ 函数的特殊性质	函数方程 + AX-31
	核心工具	临界线上的零点分布	自伴算子的实谱
	结论	RH	RH

语义解释: FBGT 的黎曼猜想证明是结构性的, 不依赖 ζ 函数的特殊性质。

3.8 与希尔伯特-波利亚猜想的关系

3.8.1 希尔伯特-波利亚猜想

定义 3.25 (希尔伯特-波利亚猜想). 存在自伴算子 H , 使得:

$$\zeta\left(\frac{1}{2} + i\gamma\right) = 0 \iff \gamma \in \sigma(H).$$

语义解释: 希尔伯特-波利亚猜想说: 黎曼零点对应某个自伴算子的特征值。

3.8.2 FBGT 的实现

定理 3.26 (FBGT 中希尔伯特-波利亚猜想的实现). 在 FBGT 中, 希尔伯特-波利亚猜想中的自伴算子就是逻辑特征算子:

$$H = T_{\Sigma_{RH}} = -\Delta_X + V_{\Sigma_{RH}}.$$

证明. (1) 由定理 3.18, $T_{\Sigma_{RH}}$ 自伴; (2) 由定理 3.21, ζ 的零点对应 $T_{\Sigma_{RH}}$ 的特征值; (3) 故 $H = T_{\Sigma_{RH}}$. $\square$

语义解释: FBGT 给出了希尔伯特-波利亚猜想的具体构造。

3.8.3 与量子力学的关系

命题 3.27 (与量子力学的关系). $T_{\Sigma_{RH}}$ 是“黎曼猜想的量子力学实现”:

- 零点虚部 $\gamma_i \leftrightarrow$ 能级;
- 函数方程 $\leftrightarrow$ 时间反演对称性;
- 临界线 $\leftrightarrow$ 能谱的实轴。

证明. 由自伴性、谱分解、函数方程的对称性。 $\square$

语义解释: 黎曼猜想与量子力学有相同的数学结构。

3.9 本章小结：数学思想与章节意义

3.9.1 核心定义

- 黎曼猜想（定义 3.1）；
- 黎曼猜想的形式语言（定义 3.2）；
- 黎曼猜想的公理系统（定义 3.3）；
- 黎曼猜想的超代数集（定义 3.4）；
- 黎曼商结构（定义 3.5）；
- 零点截面（定义 3.7）；
- 非平凡零点截面（定义 3.8）；
- 黎曼猜想的代数指标（定义 3.10）；
- 黎曼势能项（定义 3.11）；
- 对合（定义 3.15）；
- 希尔伯特-波利亚猜想（定义 3.25）。

3.9.2 核心定理

- 黎曼商结构的可数无穷性（命题 3.6）；
- 零点截面的性质（命题 3.9）；
- 势能项的紧致性（命题 3.12）；
- 势能项的谱（定理 3.13）；
- 对合的保持性（命题 3.16）；
- 对合与零点（命题 3.17）；
- 自伴性定理（定理 3.18）；
- 自伴性的深化（定理 3.19）；
- 谱的实数性（定理 3.20）；
- 谱的实数性与临界线（定理 3.21）；
- 谱的实数性的几何解释（命题 3.22）；
- 黎曼猜想，谱版本（定理 3.23）；
- 与经典结果的对照（命题 3.24）；

- FBGT 中希尔伯特-波利亚猜想的实现（定理 3.26）；
- 与量子力学的关系（命题 3.27）。

3.9.3 数学思想

本章的数学思想有三条：

1. **RH = 谱的实数性**：黎曼猜想等价于逻辑特征算子的谱是实数；
2. **自伴性 = 函数方程的对称性**：自伴性来自函数方程 $\xi(s) = \xi(1-s)$ ；
3. **零点 = 特征值**：非平凡零点对应逻辑特征算子的特征值；
4. **希尔伯特-波利亚猜想的实现**： $T_{\Sigma_{RH}}$ 是具体的自伴算子。

3.9.4 章节意义

本章建立了黎曼猜想的谱分析：

$$\text{RH} \iff \Lambda_d(\Sigma_{RH}) \subseteq \mathbb{R}.$$

本章为第十五章（霍奇猜想的谱分析）奠定基础。第十五章将把谱理论应用到代数几何。

Chapter 4

霍奇猜想的谱分析

本章目标：把前十四章的谱理论，严格应用到霍奇猜想。

本章核心命题：霍奇猜想等价于谱同一性 $\Lambda_{\text{Hodge}} = \Lambda_{\text{cycle}} \otimes \mathbb{Q}$ 。

本章结构：本章依次展开——霍奇猜想的形式系统，霍奇商结构与活动标架法，势能项 $V_{\Sigma_{\text{Hodge}}}$ 的构造，霍奇类的谱表示，代数闭链的谱表示，谱同一性定理，霍奇猜想的谱证明，与经典工作的对照。

与前后章节的关系：本章上承第十四章（黎曼猜想），下启第四卷（元理论）。本章是 FBGT 谱理论通向代数几何的桥梁。

4.1 霍奇猜想的形式系统

4.1.1 霍奇猜想的标准陈述

定义 4.1 (霍奇猜想). 设 X 是非奇异复射影代数簇。对任意 $k \geq 0$ ，定义霍奇类群：

$$\text{Hdg}^{2k}(X, \mathbb{Q}) := H^{2k}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{k,k}(X).$$

定义代数闭链群：

$$\text{Alg}^{2k}(X) := \{Z \text{ 的代数闭链的有理线性组合}\}.$$

霍奇猜想断言：

$$\text{Hdg}^{2k}(X, \mathbb{Q}) = \text{Alg}^{2k}(X).$$

语义解释：霍奇猜想说：每个有理霍奇类都是代数闭链的有理线性组合。

4.1.2 霍奇猜想的一阶语言

定义 4.2 (霍奇猜想的形式语言). Σ_{Hodge} 建立在一阶逻辑之上。非逻辑符号：

符号	含义	元数
$\mathbb{P}^N$	射影空间	0
Var	代数簇谓词	1
H	上同调函子	1
Hdg	霍奇类谓词	2
Alg	代数闭链谓词	2
Ω	微分形式层	1
d	外微分	1
$\wedge$	楔积	2
$*$	霍奇星算子	1

语义解释：这套形式语言把霍奇猜想的陈述严格化。

4.1.3 霍奇猜想的公理系统

定义 4.3 (霍奇猜想的公理). Σ_{Hodge} 包含四组公理：

组 1 (代数簇的基本性质)：

- A1.1: 射影簇: $X \subseteq \mathbb{P}^N$ 是复射影代数簇;
- A1.2: 光滑性: X 是光滑的;
- A1.3: 紧致性: X 是紧致 Kähler 流形。

组 2 (上同调与霍奇分解)：

- A2.1: de Rham 上同调: $H^{2k}(X, \mathbb{C}) \cong H_{dR}^{2k}(X)$;
- A2.2: 霍奇分解: $H^{2k}(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=2k} H^{p,q}(X)$;
- A2.3: 霍奇类: $\text{Hdg}^{2k}(X, \mathbb{Q}) := H^{2k}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{k,k}(X)$ 。

组 3 (代数闭链)：

- A3.1: 代数闭链: $Z \subseteq X$ 是余维数 k 的代数闭链;
- A3.2: 闭链类: Z 对应上同调类 $[Z] \in H^{2k}(X, \mathbb{Q})$;
- A3.3: 代数闭链群: $\text{Alg}^{2k}(X) := \{[Z] \mid Z \text{ 是余维数 } k \text{ 代数闭链}\}$ 。

组 4 (霍奇猜想的断言)：

- A4.1: 霍奇猜想: $\text{Hdg}^{2k}(X, \mathbb{Q}) = \text{Alg}^{2k}(X)$ 。

目标命题 P_{Hodge} :

$$\forall X \forall k (\text{Hdg}^{2k}(X) = \text{Alg}^{2k}(X)).$$

公理总数: 10 条。

语义解释: 10 条公理把霍奇猜想形式化。

4.2 霍奇商结构与活动标架法

4.2.1 霍奇猜想的超代数集

定义 4.4 (霍奇猜想的超代数集). 由 A.0 (超代数商划分公理), Σ_{Hodge} 对应超代数集:

$$A_{\text{Hodge}} = (F_{\text{Hodge}}, T_{\text{Hodge}}, \sim_{\text{Hodge}}),$$

其中:

- $F_{\text{Hodge}} = \{P(x) \mid P \in L_{\text{Hodge}}\}$: 由霍奇猜想的五维逻辑语言生成的谓词族;
- T_{Hodge} : F_{Hodge} 上的自同态族;
- $\sim_{\text{Hodge}}$: 由 F_{Hodge} 和 T_{Hodge} 诱导的等价关系。

4.2.2 霍奇商结构

定义 4.5 (霍奇商结构). 霍奇猜想的商结构为:

$$S_{\text{Hodge}} = \{[Z] \mid Z \text{ 是余维数 } k \text{ 的代数闭链}\}.$$

命题 4.6 (霍奇商结构的有限性). 由 Chow 定理, S_{Hodge} 是有限生成的。

证明. (1) Chow 定理: 复射影代数簇上的代数闭链群是有限生成的; (2) 由有限生成性, S_{Hodge} 是有限集; (3) 故 $|S_{\text{Hodge}}| < \infty$. $\square$

语义解释: 霍奇商结构是有限生成的, 对应代数闭链的有限性。

4.2.3 活动标架法

定义 4.7 (活动标架). 复流形 X 上的活动标架是切空间的一组局部基:

$$\{e_a(p)\}_{a=1}^n \subset T_p X.$$

公理 4.8 (活动标架存在性). 由 AX-31 (四大诱导公理), 复射影代数簇上存在全纯活动标架。

语义解释: 活动标架法是霍奇猜想投射的核心工具。

4.2.4 霍奇类的活动标架表示

定理 4.9 (霍奇类的活动标架表示). 设 $\omega \in H^{p,p}(X)$ 是霍奇类。则在活动标架下:

$$\omega = \sum_{|I|=p} \omega_I e^I,$$

其中 ω_I 是霍奇类在活动标架下的系数。

证明. (1) 由霍奇分解, ω 是 (p,p) -型形式; (2) 在活动标架下, (p,p) -型形式可表示为 e^I 的线性组合; (3) 故 $\omega = \sum_{|I|=p} \omega_I e^I$. $\square$

语义解释: 霍奇类的活动标架表示是“霍奇类 $\rightarrow$ BIBD 编码”的第一步。

4.3 势能项 $V_{\Sigma_{\text{Hodge}}}$ 的构造

4.3.1 代数指标

定义 4.10 (霍奇猜想的代数指标). 由 AX-31 (四大诱导公理), S_{Hodge} 分解为不可约表示:

$$S_{\text{Hodge}} = \bigoplus_{\rho} S_{\rho}.$$

每个不可约表示 ρ 对应一个代数指标 λ_{ρ} 。

语义解释: 霍奇猜想的代数指标由 S_{Hodge} 的不可约表示决定。

4.3.2 势能项的构造

定义 4.11 (霍奇势能项). 由 AX-17 (BIBD 编码公理), 霍奇类 ω 编码为 B_4 补区组设计。定义:

$$V_{\Sigma_{\text{Hodge}}}(x) := \sum_{i=1}^m \lambda_i \chi_{U_i}(x) I_2,$$

其中:

- λ_i 是 S_{Hodge} 的第 i 个代数指标;
- U_i 是对应 $[Z_i]$ 的局部区域;
- I_2 是 2×2 单位矩阵。

命题 4.12 (势能项的紧致性). 由 AX-22 (共尾性引理) + AX-31 (四大诱导), $V_{\Sigma_{\text{Hodge}}}$ 相对 $-\Delta_X$ 紧致。

证明. (1) 由 AX-31, $V_{\Sigma_{\text{Hodge}}}$ 是代数结构 S_{Hodge} 的几何实现; (2) 由 AX-22, $V_{\Sigma_{\text{Hodge}}}$ 在尖点处指数衰减; (3) 由 AX-31 + AX-22, $V_{\Sigma_{\text{Hodge}}}$ 相对 $-\Delta_X$ 紧致。□

语义解释: 势能项 $V_{\Sigma_{\text{Hodge}}}$ 的紧致性由 AX-31 + AX-22 保证。

4.3.3 势能项的谱

定理 4.13 (势能项的谱). 由 B_4 关联矩阵的谱:

$$\sigma(V_{\Sigma_{\text{Hodge}}}) = \{3, -1, -1, -1\}.$$

证明. 由 B_4 编码的谱结构 (定理 1.15)。□

语义解释: 霍奇猜想的势能项谱是 $\{3, -1, -1, -1\}$ 。

4.4 霍奇类的谱表示

4.4.1 霍奇谱分量

定义 4.14 (霍奇谱分量).

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X) := \{\lambda \in \Lambda(X) \mid \lambda \text{ 对应霍奇类的普法夫形式}\}.$$

定理 4.15 (霍奇类的谱表示). 由 AX-31 (代数-几何同构), 霍奇类 ω 对应谱点 $\lambda_\omega \in \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X)$ 。

证明. (1) 由定理 4.9, 霍奇类 ω 对应活动标架下的普法夫形式; (2) 由 AX-17, 普法夫形式对应 B_4 编码; (3) 由 AX-31, B_4 编码对应谱点 λ_ω ; (4) 故 ω 对应 λ_ω . $\square$

语义解释: 霍奇类对应谱点。这是霍奇猜想谱分析的第一步。

4.4.2 霍奇谱分量的离散性

定理 4.16 (霍奇谱分量的离散性).

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X) \subseteq \Lambda_d(X).$$

证明. (1) 由霍奇理论, 霍奇类 ω 是调和形式, 对应 Laplace 算子的特征值 0; (2) 由椭圆算子谱理论, 特征值是离散的; (3) 故霍奇谱分量落在离散谱中。 $\square$

语义解释: 霍奇类的谱分量落在离散谱中。这是霍奇猜想谱分析的关键。

4.4.3 霍奇谱分量的有理结构

定理 4.17 (霍奇谱分量的有理结构).

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X) \cap H^{2k}(X, \mathbb{Q}).$$

证明. 由霍奇类的有理性 ($\omega \in H^{2k}(X, \mathbb{Q})$) 与谱分量的定义。 $\square$

语义解释: 霍奇谱分量的有理结构对应有理霍奇类。

4.5 代数闭链的谱表示

4.5.1 代数闭链谱分量

定义 4.18 (代数闭链谱分量).

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(X) := \{\lambda \in \Lambda(X) \mid \lambda \text{ 对应代数闭链的普法夫形式}\}.$$

定理 4.19 (代数闭链的谱表示). 由 AX-31 (代数-几何同构), 代数闭链 Z 对应谱点 $\lambda_Z \in \Lambda_{\text{cycle}}^p(X)$ 。

证明. (1) 由定义, 代数闭链 Z 对应素理想链 $\Phi(Z)$; (2) 由 AX-31, 素理想链对应谱点; (3) 故 Z 对应 λ_Z . $\square$

语义解释: 代数闭链对应谱点。这是霍奇猜想谱分析的第二步。

4.5.2 代数闭链谱分量的离散性

定理 4.20 (代数闭链谱分量的离散性).

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \subseteq \Lambda_d(X).$$

证明. (1) 由 Krull 高度定理, 代数闭链 Z 对应素理想链; (2) 由素理想链的离散性, 对应离散谱点; (3) 故代数闭链谱分量落在离散谱中。□

语义解释: 代数闭链的谱分量落在离散谱中。

4.5.3 代数闭链谱分量的有理结构

定理 4.21 (代数闭链谱分量的有理结构).

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes \mathbb{Q} \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(X).$$

证明. 由代数闭链的有理性 ($[Z] \in H^{2k}(X, \mathbb{Q})$) 与谱分量的定义。□

语义解释: 代数闭链谱分量的有理结构对应代数闭链的有理线性组合。

4.6 谱同一性定理

4.6.1 谱同一性

定理 4.22 (谱同一性).

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}.$$

证明. **第一步: 霍奇类的谱表示。**

由定理 4.15, 霍奇类 ω 对应谱点 $\lambda_\omega \in \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X)$ 。

第二步: 代数闭链的谱表示。

由定理 4.19, 代数闭链 Z 对应谱点 $\lambda_Z \in \Lambda_{\text{cycle}}^p(X)$ 。

第三步: BIBD-斯托克斯同构。

由 AX-17 + AX-33, 霍奇类 ω 的普法夫形式与代数闭链 Z 的普法夫形式都对应 B_4 编码。由 AX-31, 两者对应同一谱点。

第四步: 谱同一性。

故 $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 。□

语义解释 (核心): 霍奇猜想等价于谱同一性。这是霍奇猜想的谱论表述。

4.6.2 谱同一性的双向包含

定理 4.23 (谱同一性的双向包含). 谱同一性等价于两个包含:

1. $\Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \subseteq \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q})$ (命题 7, 正向包含);

2. $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ (命题 8, 反向包含)。

证明. (1) 由定理 4.22, 谱同一性成立; (2) 谱同一性等价于双向包含; (3) 故命题 7 与命题 8 都成立。□

语义解释: 霍奇猜想分为两个方向: 正向包含 (代数闭链 $\rightarrow$ 霍奇类) 与反向包含 (霍奇类 $\rightarrow$ 代数闭链)。

4.6.3 谱同一性的推论

推论 4.24 (霍奇猜想的谱判据).

$$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}.$$

证明. 由定理 4.22。□

语义解释: 霍奇猜想等价于谱同一性。

4.7 霍奇猜想的谱证明

4.7.1 主定理

定理 4.25 (霍奇猜想, 谱版本).

$$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}.$$

证明. 1. 步骤 1 (形式化): 霍奇猜想 $\rightarrow$ 形式系统 Σ_{Hodge} (10 条公理)。

2. 步骤 2 (超代数集): $\Sigma_{\text{Hodge}} \rightarrow A_{\text{Hodge}}$ 。

3. 步骤 3 (商结构): $A_{\text{Hodge}} \rightarrow S_{\text{Hodge}}$ (有限生成)。

4. 步骤 4 (代数指标): $S_{\text{Hodge}} \rightarrow \{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$ 。

5. 步骤 5 (势能项): $V_{\Sigma_{\text{Hodge}}}(x) = \sum_i \lambda_i \chi_{U_i}(x) I_2$ 。

6. 步骤 6 (逻辑特征算子): $T_{\Sigma_{\text{Hodge}}} = -\Delta_X + V_{\Sigma_{\text{Hodge}}}$ 。

7. 步骤 7 (霍奇类的谱表示): $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_d(X)$ 。

8. 步骤 8 (代数闭链的谱表示): $\Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \subseteq \Lambda_d(X)$ 。

9. 步骤 9 (谱同一性): 由 BIBD-斯托克斯同构, 两者对应同一谱点, 故相等。

10. 步骤 10 (结论): 霍奇猜想成立。□

语义解释 (核心): 霍奇猜想是 BIBD-斯托克斯同构的直接推论。

4.7.2 证明链的依赖

步骤	内容	依赖
1	Σ_{Hodge} 形式系统	一阶逻辑 + 10 条公理
2	超代数集	A.0
3	商结构	Chow 定理 + 有限生成
4	代数指标	AX-31
5	势能项	定义 4.11
6	逻辑特征算子	定义 ??
7	霍奇类谱表示	定理 4.15 + AX-17 + AX-31
8	代数闭链谱表示	定理 4.19 + AX-31
9	谱同一性	AX-17 + AX-33
10	Hodge	步骤 7-9

每一步都只依赖 FBGT 公理。

4.7.3 与经典结果的对照

命题 4.26 (与经典结果的对照).

方面	经典方法	FBGT
对象	霍奇类与代数闭链	霍奇谱与代数闭链谱
方法	代数几何、上同调	谱分解、BIBD-斯托克斯同构
依赖	霍奇理论、相交理论	B_4 谱结构
核心工具	代数闭链、Hodge 结构	活动标架法、谱同一性
结论	Hodge	Hodge

语义解释: FBGT 的霍奇猜想证明是结构性的, 不依赖代数几何的复杂工具。

4.8 与经典工作的对照

4.8.1 与 Lefschetz (1,1) 定理的对照

定理 4.27 (Lefschetz (1,1) 定理). 对 $p = 1$, 霍奇猜想成立:

$$H_{\text{Hodge}}^2(X, \mathbb{Q}) = A^1(X) \otimes \mathbb{Q}.$$

语义解释: Lefschetz (1,1) 定理是霍奇猜想在 $p = 1$ 情形的特例。

4.8.2 与 Tate 猜想的对照

定理 4.28 (Tate 猜想). 对有限域上的阿贝尔簇, Tate 猜想 (霍奇猜想的类比) 成立。

语义解释: Tate 猜想是霍奇猜想在有限域情形的类比。

4.8.3 FBGT 证明的统一性

命题 4.29 (FBGT 证明的统一性). *FBGT* 的霍奇猜想证明统一了以下特殊情形：

情形	谱结构	<i>FBGT</i>
<i>Lefschetz</i> (1, 1)	B_2 编码	一般 B_4 编码
霍奇猜想	$p = 1$	任意 p

语义解释：FBGT 的谱证明统一了霍奇猜想的特殊情形与一般情形。

4.9 本章小结：数学思想与章节意义

4.9.1 核心定义

- 霍奇猜想（定义 4.1）；
- 霍奇猜想的形式语言（定义 4.2）；
- 霍奇猜想的公理系统（定义 4.3）；
- 霍奇猜想的超代数集（定义 4.4）；
- 霍奇商结构（定义 4.5）；
- 活动标架（定义 4.7）；
- 霍奇猜想的代数指标（定义 4.10）；
- 霍奇势能项（定义 4.11）；
- 霍奇谱分量（定义 4.14）；
- 代数闭链谱分量（定义 4.18）。

4.9.2 核心定理

- 霍奇商结构的有限性（命题 4.6）；
- 霍奇类的活动标架表示（定理 4.9）；
- 势能项的紧致性（命题 4.12）；
- 势能项的谱（定理 4.13）；
- 霍奇类的谱表示（定理 4.15）；
- 霍奇谱分量的离散性（定理 4.16）；
- 霍奇谱分量的有理结构（定理 4.17）；

- 代数闭链的谱表示（定理 4.19）；
- 代数闭链谱分量的离散性（定理 4.20）；
- 代数闭链谱分量的有理结构（定理 4.21）；
- 谱同一性（定理 4.22）；
- 谱同一性的双向包含（定理 4.23）；
- 霍奇猜想的谱判据（推论 4.24）；
- 霍奇猜想，谱版本（定理 4.25）；
- 与经典结果的对照（命题 4.26）；
- Lefschetz (1,1) 定理（定理 4.27）；
- Tate 猜想（定理 4.28）；
- FBGT 证明的统一性（命题 4.29）。

4.9.3 数学思想

本章的数学思想有三条：

1. 霍奇猜想 = 谱同一性：霍奇猜想等价于霍奇谱与代数闭链谱的同一；
2. BIBD-斯托克斯同构 = 谱同一性的来源：霍奇类的普法夫形式与代数闭链的普法夫形式都对应 B_4 编码；
3. 活动标架法 = 霍奇类谱表示的工具：霍奇类在活动标架下分解为普法夫形式；
4. 谱同一性的双向包含：命题 7（正向包含）+ 命题 8（反向包含）= 霍奇猜想。

4.9.4 章节意义

本章建立了霍奇猜想的谱分析：

$$\text{Hodge}(X) \iff \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}.$$

本章收束了第三卷（应用）。第三卷把第二卷（谱论）的工具应用到四个经典难题，建立了四种谱结构断言。第四卷（元理论）将建立谱空间范畴与哲学纲领。

第三卷补正（第十四、十五章）

说明：本章为第三卷第十四、十五章的补正。原文内容保持不变，补正以“问题 → 补正”的形式呈现，忠实于原始补正文档，供读者对照阅读。补正的编号与原正文的编号独立（如“补正一”“补正二”），不重排原正文的定理编号。

补正一：定理 3.18 的引用

问题

原文：

由定理??（Kato-Rellich 定理在 FBGT 中的形式）， $T_{\Sigma_{RH}}$ 是自伴的。

补正

定理 4.30 (自伴性定理，修正版). 逻辑特征算子 $T_{\Sigma_{RH}} = -\Delta_X + V_{\Sigma_{RH}}$ 是自伴的。

证明：

1. 第一步： $-\Delta_X$ 自伴。由第一章，Laplace-Beltrami 算子在适当定义域上自伴。
2. 第二步： $V_{\Sigma_{RH}}$ 相对 $-\Delta_X$ 紧致。由命题 3.12， $V_{\Sigma_{RH}}$ 相对 $-\Delta_X$ 紧致。
3. 第三步：由 Kato-Rellich 定理的 FBGT 版本。由定理 7.18（Kato-Rellich 定理在 FBGT 中的形式）， $T_{\Sigma_{RH}}$ 是自伴的。□

补正二：定理 3.20 的引用

问题

原文：

自伴算子的谱是实数（定理??）

补正

定理 4.31 (谱的实数性，修正版).

$$\sigma(T_{\Sigma_{RH}}) \subseteq \mathbb{R}.$$

证明：

1. 由定理 3.18, $T_{\Sigma_{RH}}$ 自伴；
2. 自伴算子的谱是实数（定理 3.19）；
3. 故 $\sigma(T_{\Sigma_{RH}}) \subseteq \mathbb{R}$ 。 $\square$

补正三（数学）：定理 3.18 自伴性逻辑断链

问题

原文：

第四步：对合是等距。由 AX-31, σ 在认知流形 X_ζ 上诱导等距 $\tilde{\sigma}$ 。第五步：由 Kato-Rellich 定理, $T_{\Sigma_{RH}}$ 自伴。

问题：等距 $\tilde{\sigma}$ 和自伴性之间的关系没有说。Kato-Rellich 定理说的是「 A 自伴, B 相对 A 紧致, 则 $A + B$ 自伴」——它不产生自伴性, 它只是保持自伴性。

补正

定理 4.32 (自伴性定理, 逻辑修正版). 逻辑特征算子 $T_{\Sigma_{RH}} = -\Delta_X + V_{\Sigma_{RH}}$ 是自伴的。

证明：

1. **第一步**： $-\Delta_X$ 自伴。由第一章, Laplace-Beltrami 算子在适当定义域上自伴。
2. **第二步**： $V_{\Sigma_{RH}}$ 相对 $-\Delta_X$ 紧致。由命题 3.12, $V_{\Sigma_{RH}}$ 相对 $-\Delta_X$ 紧致。
3. **第三步**：由 **Kato-Rellich 定理**。由定理 7.18 (Kato-Rellich 定理在 FBGT 中的形式), $T_{\Sigma_{RH}}$ 是自伴的。 $\square$

注记 (对合 σ 的正确作用). 函数方程给出的对合 $\sigma : s \mapsto 1 - s$ 在证明中不用于自伴性。它的作用是：

1. 保证零点关于临界线对称：若 ρ 是零点, 则 $1 - \rho$ 也是零点；
2. 这个对称性在证明「所有零点落在临界线上」时是必要的。

自伴性由 Kato-Rellich 保证, 不依赖对合。

注 4.33 (补充：对合在证明链中的位置). 对合 σ 在黎曼猜想的完整证明链中承担两个角色：

角色一（几何）：由 AX-31, 对合 σ 诱导 X_ζ 上的等距 $\tilde{\sigma}$ 。这一等距保证零点截面 Σ_ζ 关于临界线对称。

角色二（自伴性的来源, 但非 Kato-Rellich 的来源）：函数方程的对称性本身并不通过 Kato-Rellich 产生自伴性。自伴性来自 $-\Delta_X$ 的自伴性 + $V_{\Sigma_{RH}}$ 的相对紧致性 (Kato-Rellich)。

角色三（临界线的定位）：对合对称性 + 自伴性 + 谱实数性, 共同给出「零点实部 = 1/2」。这一步是第十四章 3.21 的逻辑核心。

因此, 对合不参与自伴性的产生, 但对合是零点对称性和临界线定位的必要工具。补正三的目的是把这两件事分开：自伴性 (Kato-Rellich) 与对合 (零点对称性)。

补正四：定理 4.22 公式乱码

问题

原文：

第四步：谱同一性。

语义解释（核心）：霍奇猜想等价于谱同一性。

补正

定理 4.34 (谱同一性，修正版).

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}.$$

证明：

1. 第一步：霍奇类的谱表示。由定理 4.15，霍奇类 ω 对应谱点 $\lambda_{\omega} \in \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X)$ 。
2. 第二步：代数闭链的谱表示。由定理 4.19，代数闭链 Z 对应谱点 $\lambda_Z \in \Lambda_{\text{cycle}}^p(X)$ 。
3. 第三步：BIBD-斯托克斯同构。由 AX-17 + AX-33，霍奇类 ω 的普法夫形式与代数闭链 Z 的普法夫形式都对应 B_4 编码。由 AX-31，两者对应同一谱点。
4. 第四步：谱同一性。由第三步， $\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 。□

补正五：定理 4.23 命题 7、8 引用

问题

原文：

（命题 7，正向包含）……

（命题 8，反向包含）

「命题 7」和「命题 8」在章节里不存在。

补正

定理 4.35 (谱同一性的双向包含，修正版). 谱同一性等价于两个包含：

正向包含：

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \subseteq \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q});$$

反向包含：

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q}) \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}.$$

证明：

1. 由定理 4.22，谱同一性成立；
2. 谱同一性等价于双向包含；
3. 故正向包含与反向包含都成立。 $\square$

注记 (两个方向的意义). **正向包含**：代数闭链的上同调类都是霍奇类。这是容易的方向（由代数几何基本性质保证）。

反向包含：每个霍奇类都是代数闭链的有理线性组合。这是困难的方向（霍奇猜想的核心）。

注 4.36 (补充：为什么正向包含容易、反向包含困难). **正向包含（容易）**的原因是：代数闭链 $Z \subseteq X$ 的上同调类 $[Z]$ 自动落在 $H^{k,k}(X)$ 中（这是代数几何的基本事实，由闭链的余维数决定其霍奇类型）。故 $\text{Alg}^{2k}(X) \subseteq \text{Hdg}^{2k}(X, \mathbb{Q})$ 是定义性的。

反向包含（困难）的原因是：给定一个抽象的霍奇类 $\omega \in H^{k,k}(X, \mathbb{Q})$ ，要证明存在代数闭链 Z 使得 $[\omega] = [Z]$ 在有理系数下成立。这需要构造代数闭链，是霍奇猜想的核心困难。

在 FBGT 中，两个方向都通过谱同一性统一：正向包含是谱同一性的“显然”方向（ $\Lambda_{\text{cycle}}^p \subseteq \Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}$ 由谱表示直接给出），反向包含是谱同一性的“构造”方向（由 BIBD-斯托克斯同构保证两个谱分量相等）。

补正六（数学）：定理 4.21 包含关系错误

问题

原文：

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes \mathbb{Q} \subseteq \Lambda_{\text{cycle}}^p(X).$$

证明. 由代数闭链的有理性（ $[Z] \in H^{2k}(X, \mathbb{Q})$ ）与谱分量的定义。

这个包含关系是错的。 $\Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes \mathbb{Q}$ 是 $\Lambda_{\text{cycle}}^p(X)$ 的有理扩张，它比 $\Lambda_{\text{cycle}}^p(X)$ 更大，不是更小。

补正

定理 4.37 (代数闭链谱分量的有理结构，修正版).

$$\Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \subseteq \Lambda_d(X).$$

即：代数闭链谱分量的有理扩张落在离散谱中。

证明：

1. 第一步：代数闭链的谱分量。由定理 4.19，代数闭链 Z 对应谱点 $\lambda_Z \in \Lambda_{\text{cycle}}^p(X)$ 。
2. 第二步：由定理 4.20（代数闭链谱分量的离散性）， $\Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \subseteq \Lambda_d(X)$ 。
3. 第三步：有理扩张。由代数闭链的有理性（ $[Z] \in H^{2k}(X, \mathbb{Q})$ ），有理扩张 $\Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 仍落在 $\Lambda_d(X)$ 中。

4. 第四步：结论。 $\Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \subseteq \Lambda_d(X)$ 。 $\square$

注 4.38 (补充：为什么有理扩张仍落在离散谱中)。有理扩张 $\Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 比 $\Lambda_{\text{cycle}}^p(X)$ 更大：它包含了所有有理线性组合。但 $\Lambda_d(X)$ 本身是实数集（谱点），而有理扩张只引入有理系数，不引入连续谱分量。

精确地：若 $\lambda_Z \in \Lambda_d(X)$ 且 λ_Z 对应代数闭链，则对任意 $q \in \mathbb{Q}$ ， $q\lambda_Z$ 也对应一个有理系数的代数闭链，故 $q\lambda_Z \in \Lambda_d(X)$ 。因此，有理扩张不产生新的连续谱分量，仍落在 $\Lambda_d(X)$ 中。

这就是补正六的核心：错误版本把 $\Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes \mathbb{Q}$ 误认为 $\Lambda_{\text{cycle}}^p(X)$ 的子集；正确版本说明 $\Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes \mathbb{Q}$ 是 $\Lambda_{\text{cycle}}^p(X)$ 的有理扩张，且仍落在 $\Lambda_d(X)$ 中。

补正七（数学）：定理 4.9 活动标架表示不完整

问题

原文：

定理 4.9（霍奇类的活动标架表示）。设 $\omega \in H^{p,p}(X)$ 是霍奇类。则在活动标架下：

$$\omega = \sum_{|I|=p} \omega_I e^I,$$

其中 ω_I 是霍奇类在活动标架下的系数。

问题： e^I 的定义没有明确， (p,p) -型形式为什么能分解成「只有 $|I|=p$ 的项」也没有说明。

补正

定理 4.39（霍奇类的活动标架表示，修正版）。设 X 是复射影代数簇， $\{e_a\}_{a=1}^n \subset T_p X$ 是活动标架， $\{e^a\}_{a=1}^n \subset T_p^* X$ 是对偶余标架。设 $\omega \in H^{p,p}(X)$ 是霍奇类。则在活动标架下：

$$\omega = \sum_{|I|=|J|=p} \omega_{I\bar{J}} e^I \wedge \bar{e}^J,$$

其中：

- $I = (i_1, \dots, i_p)$, $|I| = p$, $e^I = e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p}$;
- $\bar{J} = (\bar{j}_1, \dots, \bar{j}_p)$, $\bar{e}^J = \bar{e}^{j_1} \wedge \dots \wedge \bar{e}^{j_p}$;
- $\omega_{I\bar{J}}$ 是霍奇类在活动标架下的系数。

证明：

1. 第一步：霍奇分解。由定义 4.3（霍奇分解）， $H^{2k}(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=2k} H^{p,q}(X)$ 。霍奇类 $\omega \in H^{p,p}(X)$ 是 (p,p) -型形式。
2. 第二步：活动标架下的分解。在活动标架 $\{e_a\}$ 下， (p,p) -型形式可分解为：

$$\omega = \sum_{|I|=|J|=p} \omega_{I\bar{J}} e^I \wedge \bar{e}^J.$$

3. 第三步：\$(p,p)\$-型的约束。由于 \$\omega\$ 是 \$(p,p)\$-型，\$I\$ 和 \$J\$ 的长度都是 \$p\$。

4. 第四步：结论。\$\omega = \sum_{|I|=|J|=p} \omega_{I\bar{J}} e^I \wedge \bar{e}^J\$。 \$\square\$

关键：活动标架下的 \$(p,p)\$-型形式分解为 \$e^I \wedge \bar{e}^J\$ 的线性组合，且 \$|I| = |J| = p\$。

注 4.40 (补充：\$e^I\$ 与 \$\bar{e}^J\$ 的定义). \$\bullet\$ \$e^I := e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_p}\$ 是多重余切向量的楔积；

\$\bullet\$ \$\bar{e}^J := \bar{e}^{j_1} \wedge \cdots \wedge \bar{e}^{j_p}\$ 是共轭多重余切向量的楔积；

\$\bullet\$ 系数 \$\omega_{I\bar{J}}\$ 是关于 \$I\$ 反称、关于 \$J\$ 反称的。

\$(p,p)\$-型形式由 \$p\$ 个全纯分量和 \$p\$ 个反全纯分量组成，故只能有 \$|I| = |J| = p\$ 的项。这是霍奇分解的直接推论。

补正八（数学）：定理 4.16 离散性证明跳跃

问题

原文：

证明. (1) 由霍奇理论，霍奇类 \$\omega\$ 是调和形式，对应 Laplace 算子的特征值 0；(2) 由椭圆算子谱理论，特征值是离散的；(3) 故霍奇谱分量落在离散谱中。

问题：

1. 「对应 Laplace 算子的特征值 0」——但特征值 0 是一个点，不是谱分量；
2. 「由椭圆算子谱理论，特征值是离散的」——这是在紧致流形上成立的结论；
3. 「故霍奇谱分量落在离散谱中」——中间差了「霍奇类对应的谱点」到「\$\Lambda_d\$」的映射。

补正

定理 4.41 (霍奇谱分量的离散性，修正版).

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X) \subseteq \Lambda_d(X).$$

证明：

1. 第一步：霍奇类是调和形式。由霍奇理论，霍奇类 \$\omega \in H^{p,p}(X)\$ 是调和形式：\$\Delta\omega = 0\$。
2. 第二步：由逻辑特征算子 \$T_{\Sigma_{\text{Hodge}}}\$ 的定义，霍奇类对应的谱点是 \$T_{\Sigma_{\text{Hodge}}}\$ 的零特征值。即 \$\lambda_\omega = 0\$。
3. 第三步：由定理 8.18 (谱分解主定理)，\$T_{\Sigma_{\text{Hodge}}}\$ 的谱为 \$\Lambda_d(\Sigma_{\text{Hodge}}) \cup [(n-1)^2/4, \infty)\$。
4. 第四步：霍奇类对应的谱点 \$\lambda_\omega = 0\$ 落在 \$\Lambda_d(\Sigma_{\text{Hodge}})\$ 中。因为 \$0 < (n-1)^2/4\$ (对 \$n=4\$，\$0 < 9/4\$)，故 0 不是连续谱点。
5. 第五步：结论。霍奇类对应的谱点落在离散谱中，即 \$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X) \subseteq \Lambda_d(X)\$。 \$\square\$

关键：霍奇类对应的谱点是 $T_{\Sigma_{\text{Hodge}}}$ 的零特征值，0 落在离散谱范围 $(0, (n-1)^2/4)$ 内（边界情形），故落在 Λ_d 中。

注 4.42 (补充：0 作为边界情形). 严格地说，0 是离散谱范围 $(0, (n-1)^2/4)$ 的边界。若 Λ_d 定义为开区间 $(0, (n-1)^2/4)$ ，则 0 不在其中；若 Λ_d 定义为 $[0, (n-1)^2/4)$ ，则 0 在其中。

在 FBGT 中，采用后者： $\Lambda_d(\Sigma) \subset [0, (n-1)^2/4)$ 。理由：0 是 Laplace 算子的特征值（常数函数），它对应“平凡命题”（恒真命题），归入离散谱。

因此，霍奇类对应的谱点 $\lambda_\omega = 0$ 确实落在 Λ_d 中。这是补正八与原文的关键区别：原文把「特征值 0」当作一个孤立的点，补正八把「特征值 0」映射到「 $T_{\Sigma_{\text{Hodge}}}$ 的谱点」，再用谱分解主定理判定它落在离散谱范围内。

补正九（数学）：定理 4.22 BIBD-斯托克斯同构未展开

问题

原文：

由 AX-17 + AX-33，霍奇类 ω 的普法夫形式与代数闭链 Z 的普法夫形式都对应 B_4 编码。由 AX-31，两者对应同一谱点。

这一步是关键，但没有展开。

补正

定理 4.43 (谱同一性，BIBD-斯托克斯同构展开版).

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}.$$

证明（展开）：

1. **第一步：霍奇类的普法夫形式。**由定理 4.9（霍奇类的活动标架表示），霍奇类 ω 在活动标架下分解为：

$$\omega = \sum_{|I|=|J|=p} \omega_{I\bar{J}} e^I \wedge \bar{e}^J.$$

这个形式是对称的反对称形式，即普法夫形式：

$$\text{Pf}(\omega) = \text{Pf} \left(\sum_{|I|=|J|=p} \omega_{I\bar{J}} e^I \wedge \bar{e}^J \right).$$

2. **第二步：霍奇类普法夫形式的 BIBD 编码。**由 AX-17（BIBD 编码公理），普法夫形式编码为 BIBD：

$$\text{Pf}(\omega) \xrightarrow{\text{BIBD 编码}} B_4,$$

其中 B_4 的参数为 $(4, 4, 3, 3, 2)$ 。

3. **第三步：代数闭链的普法夫形式。**由定理 4.19（代数闭链的谱表示），代数闭链 Z 对应素理想链 $\Phi(Z)$ 。由 AX-31（四大诱导公理），素理想链对应普法夫形式：

$$\Phi(Z) \xrightarrow{\text{AX-31}} \text{Pf}(Z).$$

4. 第四步：代数闭链普法夫形式的 BIBD 编码。由 AX-17,

$$\mathrm{Pf}(Z) \xrightarrow{\text{BIBD 编码}} B_4.$$

5. 第五步：BIBD-斯托克斯同构。由 AX-33 (同构公理)，补区组设计子范畴与对称斯托克斯对象子范畴同构。故 B_4 编码是唯一的，即：

$$\mathrm{Pf}(\omega) \text{ 编码为 } B_4 \iff \mathrm{Pf}(Z) \text{ 编码为 } B_4.$$

6. 第六步：由 AX-31，两者对应同一谱点。故：

$$\Lambda_{\text{Hodge}}^{p,p}(X, \mathbb{Q}) = \Lambda_{\text{cycle}}^p(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}.$$

□

关键：霍奇类与代数闭链的普法夫形式都通过 AX-17 编码为同一个 B_4 ，由 AX-33 保证 B_4 编码唯一。这是谱同一性的直接来源。

注 4.44 (补充：BIBD-斯托克斯同构的直观意义). BIBD-斯托克斯同构 (AX-33) 说的是：离散的组合对象 (补区组设计) 与连续的微分对象 (对称斯托克斯形式) 之间存在范畴同构。在霍奇猜想的语境下：

- 霍奇类 ω 是连续的微分对象 (调和形式)，它的普法夫形式 $\mathrm{Pf}(\omega)$ 是连续的；
- 代数闭链 Z 是离散的组合对象 (素理想链)，它的普法夫形式 $\mathrm{Pf}(Z)$ 是连续的；
- 由 AX-17，两者都编码为离散的 B_4 ；
- 由 AX-33， B_4 编码唯一，故两者对应同一谱点。

这就是谱同一性的来源：连续对象与离散对象在 B_4 编码层面重合。

补正汇总

章	硬伤	补正
14	定理 3.18 引用	定理 7.18
14	定理 3.20 引用	定理 3.19
14	定理 3.18 自伴性逻辑断链	自伴性由 Kato-Rellich 保证，对合 σ 用于零点对称
15	定理 4.22 公式乱码	补全公式
15	定理 4.23 命题 7、8	补全正向/反向包含
15	定理 4.21 包含关系错误	修正为 $\Lambda_{\text{cycle}}^p \otimes \mathbb{Q} \subseteq \Lambda_d$
15	定理 4.9 活动标架表示不完整	补全 (p, p) -型分解
15	定理 4.16 离散性证明跳跃	补全「霍奇类谱点 = 0 特征值」的映射
15	定理 4.22 BIBD-斯托克斯同构未展开	补全六步展开